МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Ю.М. ИГНАТКИН

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по курсу

"АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕРТОЛЕТА"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТА

МОСКВА – 1975

МИНИСТЕРСТВО
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СССР

МОСКОВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА
АВИАЦИОННЫЙ ИНСТИТУТ
имени СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Ю.М. ИГНАТКИН

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по курсу

"АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕРТОЛЕТА"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТА

Для дневной и вечерней форм обучения

Утверждено
на заседании редсовета
как учебное пособие
9 октября 1974 г.

МОСКВА - 1975

А 184(075)
И 264

В конспекте лекций приводятся характеристики основных типов воздушных винтов, устанавливаемых на вертолетах и самолетах вертикального взлета и посадки, рассматривается физическая картина работы винтов на различных режимах полета, излагаются основы теории подобия винтов. Дается описание различных методов экспериментальных исследований для получения аэродинамических характеристик винтов и вертолетов. Отражается специфика вертолетного эксперимента. Приводится описание оборудования, методики проведения и обработки эксперимента.

© Московский авиационный институт, 1975 г.

Зав.редакцией М.И. Кузнецова

Глава 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВОЗДУШНЫХ ВИНТАХ

Воздушные винты относятся к большому классу так называемых лопаточных машин, рабочим элементом которых являются вращающиеся лопасти или лопатки. Эти винты имеют различное назначение. Они служат для создания силы, направленной по оси вращения винта или под некоторым углом к ней, для создания крутящего момента на валу, для перемещения масс воздуха. Мощность, необходимая для работы винтов, поступает от двигателей или отбирается у потока воздуха, набегающего на винт. Один и тот же воздушный винт может выполнять несколько функций. Воздушные винты различного назначения объединяет одинаковый принцип работы.

Винт состоит из лопастей и втулки. Втулка в зависимости от назначения винта обеспечивает жесткое, упругое или шарнирное крепление лопастей. При шарнирном креплении число шарниров может изменяться от одного до трех.

Рассмотрим схему лопасти винта и установим название основных ее частей (рис. 1.1). Радиус винта обозначают через R, радиус, с которого начинается рабочая часть лопасти, – через r_0. Сечение лопасти плоскостью, перпендикулярной ее оси, на произвольном радиусе называют профилем лопасти. Профиль лопасти, как и профиль крыла, определяется формой контура, хордой b, максимальной толщиной c, координатой точки максимальной толщины x_c, кривизной средней линии f и другими характеристиками.

Углом установки сечения лопасти φ называют угол между плоскостью вращения (плоскость, перпендикулярная оси вращения винта) и линией хорды. Геометрические характеристики профиля и угол установки сечения лопасти изменяются по длине лопасти, поэтому угол установки винта определяется углом установки сечения лопасти на некотором характерном радиусе r_x. Иногда вместо угла установки винта употребляется понятие шага винта. Шаг винта пропорционален тангенсу угла установки винта [16]. За ось лопасти принимают линию, относи-

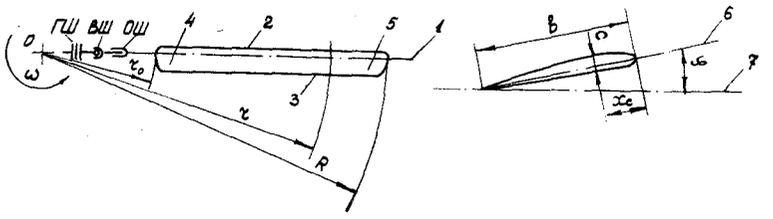


Рис. 1.1. Схема лопасти:
1 – ось лопасти; 2 – передняя кромка; 3 – задняя кромка; 4 – комлевая часть; 5 – концевая часть; 6 – линия хорды; 7 – плоскость вращения

тельно которой происходит поворот лопасти при изменении угла установки винта. В качестве характерной площади винта берут площадь, ометаемую лопастями при вращении, $F = \pi R^2$. Важным параметром винта является нагрузка на ометаемую площадь $p = \frac{T}{F}$, где T – сила тяги винта, направленная по оси его вращения.

§ 1.1. Основные типы воздушных винтов

Рассмотрим основные типы воздушных винтов, наиболее широко применяемых в авиации.

1. Пропеллеры служат для создания силы тяги, преодолевающей силу сопротивления аппарата при движении. Направление силы тяги совпадает или близко к направлению скорости движения. Пропеллеры устанавливаются на самолетах, вертолетах, автожирах, аэросанях, судах на воздушной подушке и других аппаратах. Совершенство винта, развивающего силу тяги T при движении аппарата со скоростью V_0, определяется полетным к.п.д. η:

$$\eta = \frac{T \cdot V_0}{L},$$

где TV_0 – полезная мощность, создаваемая винтом;
L – суммарная мощность, потребляемая винтом.

Полетный к.п.д. при работе винта изменяется в широких пределах, а его максимальная величина может достигать значения 0,8. Эти винты имеют сравнительно большую нагрузку p на ометаемую площадь (до 500 кг/м^2 и более).

Лопасти пропеллера обычно крепятся к втулке с помощью осевого шарнира (ОШ), позволяющего изменять угол установки лопастей винта. Такие винты называют винтами изменяемого шага (ВИШ). Винты фиксированного шага (ВФШ) имеют жесткое крепление лопастей к втулке. ВФШ более просты по конструкции, но имеют высокие значения полетного к.п.д. в узком диапазоне скоростей полета. ВИШ более выгодны, поскольку позволяют на любой скорости полета иметь такой угол установки лопастей винта, при котором обеспечивается наибольшее значение (см. § 3.1) полетного к.п.д. винта η.

В настоящее время на самолетах пропеллеры вытесняются турбовентиляторными двигателями. Пропеллеры с приводом от газотурбинного двигателя устанавливаются на вертолетах для увеличения скорости горизонтального полета.

Различают винты правого и левого вращения (правый и левый винты). Правый винт движется вперед, если его вращать по часовой стрелке, смотря на него с тыльной стороны, подобно болту с правой резьбой.

Для получения большой силы тяги при ограниченном диаметре винта применяют соосные винты. На таких винтах полностью уничтожен реактивный крутящий момент, нет закрутки струи за винтом. За счет этого к.п.д. винта повышается. Отсутствие реактивного момента особенно важно при отказе одного из двигателей и остановке одного из винтов, поскольку при этом не возникает момент, вызывающий крен самолета.

2. Несущий винт служит в основном для создания силы тяги, уравновешивающей вес вертолета. Кроме силы тяги на несущем винте создается пропульсивная сила для сообщения вертолету горизонтальной скорости. При помощи несущего винта осуществляется также управление вертолетом. В случае отказа двигателя авторотирующий винт, создавая силу тяги за счет энергии набегающего потока, позволяет вертолету благополучно совершить посадку. Одним из основных режимов работы несущего винта является режим висения, когда вертолет не имеет поступательной скорости, т.е. $V_0 = 0$. Полетный к.п.д. на этом режиме равен нулю, и совершенство винта оценивается так называемым относительным к.п.д. η_0:

$$\eta_0 = \frac{T \cdot v_1}{L} = \frac{L_и}{L},$$

где v_1 – осевая составляющая индуктивной скорости в плоскости вращения винта.

Произведение $Tv_1 = L_и$ определяет идеальную мощность (минимально возможную мощность, идущую на создание силы тяги). К валу винта подводится мощность L. Величина η_0 достигает значений 0,65–0,71. Несущие винты имеют меньшую, чем

пропеллеры, нагрузку на ометаемую площадь. Она изменяется от 15–20 кг/м^2 для вертолетов легкой весовой категории до 70 кг/м^2 – для вертолетов тяжелой весовой категории. С увеличением взлетного веса вертолета растет диаметр несущего винта, поэтому для разных весовых категорий вертолетов он изменяется от 10 до 35 м.

Лопасти несущего винта имеют обычно шарнирное крепление к втулке. Классическая втулка несущего винта имеет три шарнира (рис. 1.1): осевой (ОШ), горизонтальный (ГШ) и вертикальный (ВШ). ОШ служит для изменения угла установки лопастей. ГШ позволяет лопастям взмахивать вверх и вниз в плоскости взмаха (плоскость, проходящая через ось лопасти и перпендикулярная плоскости вращения), благодаря чему комлевая часть лопасти не нагружается изгибающим моментом от силы тяги. Плоскость вращения перпендикулярна оси вала винта и проходит через оси ГШ. Вертикальный шарнир дает возможность лопастям совершать колебания в плоскости вращения, разгружая комлевую часть лопасти от изгибающего момента. Вращение лопастей вокруг осей ГШ и ВШ называют соответственно маховым движением лопастей. Для упрощения конструкции втулки вместо ГШ и ВШ ставят упругие элементы, которые позволяют лопастям совершать маховое движение. Применяются втулки с жестким креплением лопастей, где маховое движение практически исключено. Жесткое крепление лопастей, как будет показано в § 3.3, отодвигает границу срыва потока на лопастях несущего винта на большие скорости полета.

3. Несуще-тянущие винты устанавливаются на самолетах вертикального взлета и посадки (СВВП) с поворотными крыльями или поворотными винтами. На режиме взлета и посадки эти винты создают силу тяги, уравновешивающую вес самолета ($T = G$). На режиме горизонтального полета сила тяги винтов равна силе сопротивления самолета ($T = X$), а вес самолета уравновешивается подъемной силой крыла ($G = Y$). Сила тяги на режиме висения почти на порядок больше силы тяги, развиваемой винтом в горизонтальном полете, поскольку отношение этих сил равно качеству самолета k, которое у СВВП имеет значение 8–12. В самом деле,

$$k = \frac{G}{X} = \frac{Y}{X} = \frac{C_y}{C_x},$$

где C_y – коэффициент подъемной силы крыла самолета;

C_x – коэффициент силы сопротивления самолета.

Для обеспечения высоких значений к.п.д. на этих двух режимах геометрические характеристики несуще-тянущих винтов

выбираются компромиссными между характеристиками пропеллеров и несущих винтов.

4. Вентиляторы предназначены для того, чтобы перемещать заданные объемы воздуха в какой-то магистрали, преодолевая местные аэродинамические сопротивления. На вертолете воздух, нагнетаемый вентилятором, охлаждает масляный радиатор главного редуктора и другие агрегаты. Совершенство вентилятора оценивается вентиляторным к.п.д. $\eta_в$:

$$\eta_в = \frac{T V_1}{L} = \frac{Q P}{L},$$

где V_1 – скорость воздуха в плоскости вентилятора;

T – его сила тяги;

L – мощность, подводимая к валу вентилятора;

Q – объемный расход воздуха, создаваемый вентилятором;

P – развиваемый им перепад давления.

5. Рулевые (хвостовые) винты устанавливаются на одновинтовых вертолетах. Они служат для уравновешивания реактивного момента несущего винта и для обеспечения путевого управления вертолетом. Рулевые винты работают почти в тех же условиях, что и несущие винты. Поэтому их конструкция аналогична конструкции несущих винтов. Как правило, втулка рулевого винта имеет осевой и горизонтальный шарниры. На работу рулевого винта оказывает влияние присутствие несущего винта. На режиме висения мощность, потребляемая рулевым винтом, составляет 10–12% от суммарной мощности двигателей. На режиме авторотации сила тяги рулевого винта может изменять свой знак. Нагрузка на ометаемую площадь p у рулевых винтов больше, чем у несущих. На ряде вертолетов функции рулевого винта выполняет вентилятор с изменяемым углом установки лопастей, расположенный в кольцевом канале (фенестрон). Совершенство рулевого винта на режиме висения определяется, как и для несущего винта, относительным к.п.д. η_0.

6. Ветряки используют энергию набегающего потока для создания крутящего момента на валу. Авиационные ветряки применяются в качестве аварийного привода. В случае отказа двигателя ветряк выдвигается из фюзеляжа или крыла и, обдуваясь потоком воздуха, приводит во вращение аварийный электрогенератор или другие агрегаты. Коэффициент полезного действия ветряка равен отношению полезной мощности L, которая с него снимается, к полной мощности, отбираемой у воздушного потока TV_0, т.е.

$$\eta_{ВЕТР} = \frac{L}{T V_0},$$

здесь T – сила сопротивления ветряка;
V_0 – скорость набегающего потока.

§ 1.2. Геометрические характеристики несущих винтов

Основные геометрические характеристики несущих винтов определяются диаметром винта D, количеством лопастей k, формой лопасти в плане $b = f(r)$, законом изменения по длине лопасти угла установки сечений (законом крутки лопасти) $\varphi = f(r)$ и набором профилей по радиусу лопасти. Эти характеристики выбираются из условия получения хороших аэродинамических свойств вертолета на различных режимах работы, а также из условия обеспечения прочности лопастей, технологичности конструкции и т.д.

На практике удобно пользоваться относительными значениями геометрических характеристик, так как равенство относительных геометрических величин является условием геометрического подобия винтов (см. § 2.1). Линейные размеры винтов относят к радиусу винта R или к хорде профиля b и получают:

$\bar{r} = \frac{r}{R}$ – относительный радиус;

$\bar{b} = \frac{b}{R}$ – относительная хорда лопасти;

$\bar{c} = \frac{c}{b} 100\%$ – относительная толщина профиля в процентах.

Важным относительным геометрическим параметром винта является так называемое заполнение винта σ, равное отношению площади лопастей $F_л$ к ометаемой площади F:

$$\sigma = \frac{F_л}{F} = \frac{k \cdot b_{ср} \cdot R}{\pi R^2} = \frac{k \bar{b}_{ср}}{\pi},$$

где $b_{ср}$ – средняя хорда лопасти.

Такое определение заполнения в аэродинамике несущего винта не имеет смысла. Обычно используется понятие текущего заполнения, т.е. заполнения на заданном относительном радиусе $\bar{r}$

$$\bar{\sigma}(r) = \frac{k \bar{b}(\bar{r})}{\pi},$$

или понятие заполнения винта, которое берется на характерном радиусе (для несущего винта этот относительный радиус $\bar{r}_x = 0{,}7$):

$$\sigma = \frac{k \bar{b}_{0,7}}{\pi}.$$

С ростом взлетного веса вертолета и увеличением полетной скорости заполнение винта растет. Значение σ находится в пределах 0,05–0,15. Рост заполнения достигается увеличением числа лопастей k, которое изменяется от 2 до 8, или увеличением хорды лопасти.

Типичные формы в плане лопастей несущего винта представлены на рис. 1.2. Широкое применение получили прямоугольные (рис. 1.2,а) и трапециевидные (рис. 1.2,б) лопасти. Иногда комлевая часть лопасти имеет прямоугольную форму, а концевая часть – сужающуюся (рис. 1.2,в).

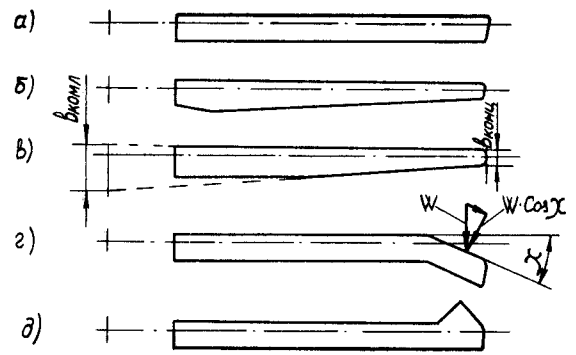


Рис. 1.2. Формы в плане лопастей несущего винта:
а – прямоугольная; б – трапециевидная; в – с сужением концевой части; г,д – со стреловидной передней кромкой

Сужение лопасти определяется коэффициентом η, равным отношению условной комлевой хорды к условной концевой хорде (рис. 1.2,в):

$$\eta = \frac{b_{комл}}{b_{конц}}.$$

Сужение улучшает аэродинамические характеристики несущего винта, особенно на режиме висения. Его величина изменяется от 1 до 3.

На некоторых вертолетах лопасти в концевой части имеют стреловидность передней кромки (рис. 1.2,г,д). На таких лопастях, как и на стреловидных крыльях, неблагоприятное влияние сжимаемости воздуха проявляется на больших скоростях полета. Это происходит вследствие того, что составляющая скорости, перпендикулярная передней кромке и определяющая обтекание профиля лопасти $W\cos\chi$, меньше, чем суммарная скорость потока в данном сечении лопасти W.

Крутка лопасти $\varphi = f(r)$ делается для улучшения аэродинамических характеристик винта. Лопасти несущего винта имеют отрицательную крутку, при которой в комлевых участках лопасти углы установки сечений больше, чем в концевых. Благодаря этому лопасть нагружается по радиусу более равномерно. Из соображений технологии крутка, как правило, имеет линейный закон (рис. 1.3) Разность углов установки в комлевом и концевом сечениях лопасти называют суммарным углом крутки $\Delta\varphi_\Sigma$. Величина $\Delta\varphi_\Sigma$ обычно находится в пределах 5–12°. Угол установки лопасти несущего винта определяется углом установки в характерном сечении на $\bar r = 0{,}7$. Поэтому крутка на $\bar r = 0{,}7$ равна нулю (рис. 1.3).

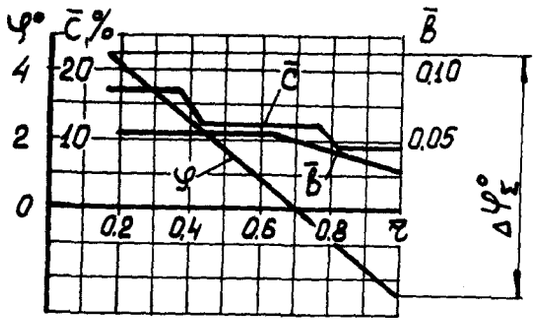


Рис. 1.3. Изменение геометрических характеристик лопасти несущего винта по радиусу

Профили лопастей оказывают существенное влияние на аэродинамические характеристики несущего винта. Лопасти вертолета работают в сложных условиях, особенно на режиме горизонтального полета (см. § 3.3). Скорости обдувки элементов лопастей неравномерны по диску винта. Вследствие этого числа M и Re в сечениях лопастей изменяются в широких пределах. В концевой части лопасти, работающей в сумме скоростей (окружной скорости и скорости полета), число M может достигать значений, близких к 1. Углы атаки сечений лопасти также переменны по диску винта. В горизонтальном полете на лопастях шарнирного винта возможен срыв потока. При срыве потока углы атаки профилей превышают критические значения.

К профилям лопастей предъявляются следующие основные требования:

а) большая величина критического угла атаки $\alpha_{кр}$ и $C_{y\,max}$;

б) высокое значение критического числа M;

в) высокое значение качества профиля $K = \frac{C_y}{C_x}$ в рабочем диапазоне C_y и чисел M;

г) постоянное положение центра давления профиля $\bar x_д$ в рабочем диапазоне углов атаки.

Трудно подобрать один профиль, удовлетворяющий этим противоречивым требованиям. На лопастях применяются как крыльевые профили, хорошо проверенные на практике, так и специальные, разработанные для несущих винтов. Аэродинамические характеристики профилей получают из продувок моделей прямоугольных крыльев (обычно с удлинением $\lambda = 5$) путем пересчета на бесконечное удлинение.

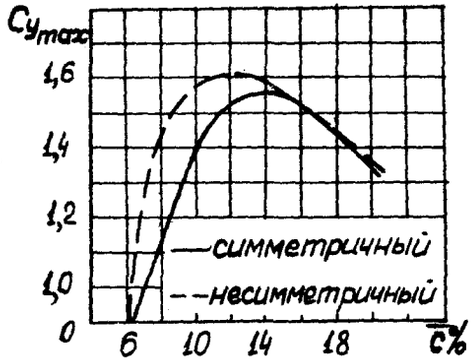


Рис. 1.4. Зависимость максимального значения коэффициента подъемной силы профиля $C_{y\,max}$ от его относительной толщины $\bar c$

Характеристики профилей обычно изменяются по длине лопасти. В комлевой части лопасти, где числа M невелики, ставят профили с большой относительной толщиной ($\bar c = 12 \div 17\%$), имеющие высокие значения $C_{y\,max}$ (рис. 1.4).

В концевой части лопасти, работающей при больших числах M, проявляется сжимаемость воздуха. Как известно [8], [4], если число M невозмущенного потока, непрерывно возрастая, достигает некоторого критического значения $M_{кр}$ (когда на профиле впервые местная скорость обтекания становится равной местной скорости звука), картина обтекания профиля изменяется. Появление на профиле ударных волн – скачков уплотнения – приводит к резкому увеличению C_x профиля (рис. 1.5 и 1.6), уменьшению C_y, а следовательно, и к падению качества профиля. Кроме того, при $M > M_{кр}$ происходит смещение центра давления профиля.

Величина $M_{кр}$ в основном зависит от толщины профиля $\bar c$, его кривизны $\bar f$ и от C_y профиля. При постоянном значении C_y уменьшение $\bar c$ и $\bar f$ ведет к увеличению $M_{кр}$ (рис. 1.5 и 1.6). С ростом C_y величина $M_{кр}$ падает (рис. 1.7).

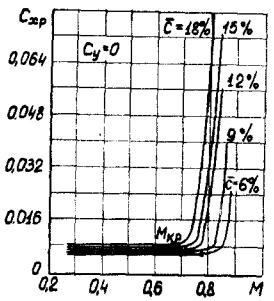


Рис. 1.5. Влияние относительной толщины профиля $\bar{c}$ на зависимость коэффициента сопротивления профиля C_{xp} от числа M при $C_y = const$

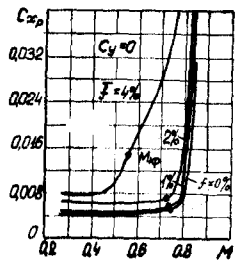


Рис. 1.6. Влияние относительной кривизны профиля на зависимость коэффициента сопротивления профиля C_{xp} от числа M при $C_y = const$

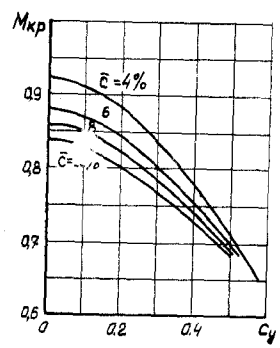


Рис. 1.7. Влияние коэффициента подъемной силы профиля C_y на критическое число M для различных относительных толщин

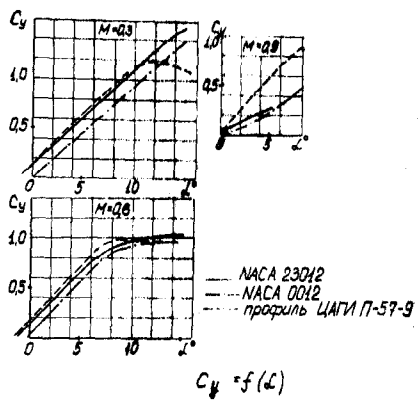


Рис. 1.8. Влияние формы профиля на зависимость $C_y = f(\alpha)$ для различных значений числа M

Критическое число M профилей в концевой части лопасти стараются повысить, чтобы уменьшить неблагоприятное влияние сжимаемости воздуха на аэродинамические характеристики несущего винта. Для этого в концевой части лопасти ставят так называемые "скоростные" профили с небольшой толщиной ($\bar{c}$ = 6 ÷ 9%), симметричные или с малой кривизной. Кроме того, при отрицательной крутке лопасти углы установки концевых сечений уменьшаются, что ведет к падению C_y профилей и увеличению $M_{кр}$. Типичный закон изменения геометрических характеристик лопасти по радиусу представлен на рис. 1.3.

На лопастях несущего винта широко применяются несимметричные профили серии NACA 230 ($\bar{f}$ = 2%) и симметричные серии NACA 00 с различной относительной толщиной. Примером "скоростного" профиля является профиль ЦАГИ П-57-9 ($\bar{c}$ = 9%).

На рис. 1.8 и 1.9 приведены зависимости $C_y = f(\alpha)$, $C_{xp} = f(\alpha)$ профилей NACA 23012, NACA 0012 (c = 12%) и профиля ЦАГИ П-57-9 [10], [17]. Из графиков видно, что "скоростной" профиль ЦАГИ П-57-9 имеет преимущества по сравнению с обычными профилями при числах M > 0,6. Так, при M = 0,9 у этого профиля меньше C_{xp} и больше C_y при одинаковых углах атаки.

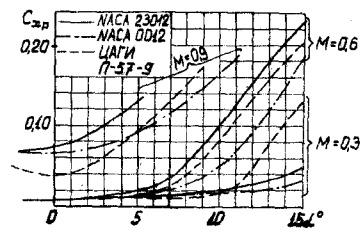


Рис. 1.9. Влияние формы профиля на зависимость $C_{xp} = f(\alpha)$ для различных значений числа M

При M = 0,6 в рабочем диапазоне углов атаки ($\alpha < \alpha_{кр}$) характеристики всех трех профилей близки друг к другу. При малых числах M, когда влияние сжимаемости не проявляется, "скоростной" тонкий профиль теряет свои преимущества. Его сопротивление при M = 0,3 незначительно меньше, чем у обычных профилей. Однако на нем раньше наступает срыв потока. Он имеет меньшую величину $C_{y\,max}$. В срывной зоне при $\alpha > \alpha_{кр}$ у "скоростного" профиля наблюдается более интенсивное увеличение C_{xp} и более резкое падение C_y.

Большое значение для несущего винта имеют моментные характеристики профилей. При изменении положения центра давления профилей $\bar{x}_д$ на лопасти возникают периодические моменты. Действие этих моментов приводит к закручиванию лопасти и увеличению нагрузок в системе управления. Центр давления $\bar{x}_д$ будет иметь постоянное значение в рабочем диапазоне углов атаки, если на профиле коэффициент момента при нулевом значении C_y равен нулю, т.е. $C_{m_0} = 0$. У симметричного профиля это требование выполняется. У несимметричного профиля величина $\bar{x}_д$ при $C_y = 0$ стремится в бесконечность. Для того чтобы выполнить условие $C_{m_0} = 0$, заднюю кромку несимметричного профиля отгибают вверх. При этом средняя линия профиля напоминает букву S (S-образный профиль).

Недостатком симметричного профиля является то, что он имеет минимальное сопротивление при $C_y = 0$, в то время как большая часть лопасти работает при положительных значениях C_y.

Заслуживает внимания вопрос применения ламинарных профилей для лопастей несущих винтов. Эти профили имеют меньшее сопротивление по сравнению с обычными в определенном диапазоне C_y. Уменьшение сопротивления происходит вследствие распространения области ламинарного трения на большую часть поверхности профиля [8]. Недостатком ламинарных профилей является то, что их сопротивление с увеличением C_y начинает возрастать раньше и растет более интенсивно, чем сопротивление обычного профиля. Это объясняется наличием у ламинарных профилей острой передней кромки, вызывающей отрыв пограничного слоя. Кроме того, эти профили более чувствительны к изменениям числа Re, к качеству поверхности и к начальной турбулентности потока. При большой степени турбулентности ламинарные профили теряют свои преимущества. В силу указанных недостатков ламинарные профили не получили широкого применения на несущих винтах.

§ 1.3. Геометрические характеристики пропеллеров

Геометрические характеристики лопасти винта и количество лопастей определяют так называемую винтовую серию.

Форма лопасти в плане обычно рассчитывается для каждого конкретного винта. Наибольшее распространение получили лопасти прямоугольные, сужающиеся и овальной формы в плане. Число лопастей обычно изменяется от 2 до 6. При большем числе лопастей выгодно применить соосный винт (см. § 1.1).

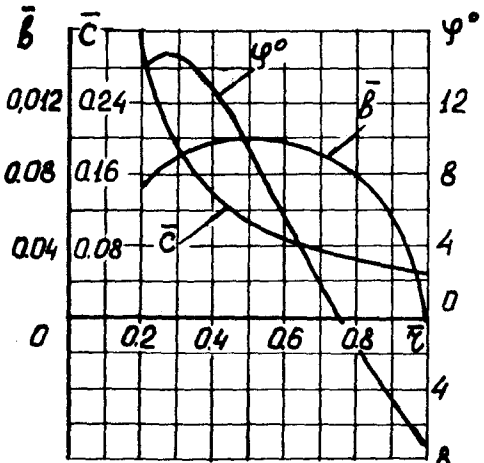


Рис. 1.10. Изменение геометрических характеристик лопасти пропеллера по радиусу

Лопасти пропеллера имеют отрицательную крутку (рис. 1.10). Закон крутки лопасти зависит от величины скорости полета, на которую рассчитан винт. Чем больше эта скорость, тем больше угол суммарной крутки $\Delta\varphi_\Sigma$. Величина $\Delta\varphi_\Sigma$ у пропеллера достигает 30° и более. Закон крутки лопасти стараются выбирать таким, чтобы каждое сечение лопасти на крейсерской скорости полета находилось под наивыгоднейшим углом атаки. Угол установки лопасти определяется на характерном радиусе, который у пропеллера находится на 3/4 R ($\bar{r}_x = 0{,}75$). Угол установки $\varphi_{0,75}$ увеличивается с ростом скорости полета, достигая $50-60^\circ$.

Относительная толщина профилей $\bar{c}$ уменьшается к концевой части лопасти для снижения волновых потерь так же, как и у лопастей несущего винта. В комлевой части лопасти $\bar{c} = 20 \div 25\%$, а в концевой $\bar{c} = 5 \div 3\%$. Типичный закон изменения геометрических характеристик лопасти пропеллера по радиусу $\bar{b} = f(\bar{r})$, $\varphi = f(\bar{r})$, $\bar{c} = f(\bar{r})$ показан на рис. 1.10.

Профили лопастей должны обладать высоким аэродинамическим качеством на расчетных числах M. На лопастях пропеллера применяют винтовые профили.

Глава 2. ТЕОРИЯ ПОДОБИЯ ВИНТОВ

Аэродинамические характеристики натурных винтов часто получают из продувок их моделей меньшего масштаба. Для того чтобы результаты модельного эксперимента можно было переносить на натуру, необходимо определить параметры модели и условия ее испытания. Эти задачи решаются с помощью теории подобия.

Формулы, позволяющие пересчитывать аэродинамические характеристики модельного винта на характеристики натурного, получают также на основе теории подобия или теории размерностей. Эти формулы учитывают влияние размеров винта, скоростей его обдувки и атмосферных условий на аэродинамические характеристики винта.

Физически подобными явлениями называют такие, у которых все однородные физические величины находятся в одинаковом отношении для любой точки пространства в соответствующий момент времени.

При моделировании винтов, когда исследуются процессы взаимодействия винта со средой, необходимо обеспечить динамическое подобие, т.е. подобие сходственных сил, действующих на натурный и модельный винты. Динамическое подобие возможно при выполнении геометрического и кинематического подобия.

§ 2.1. Геометрическое и кинематическое подобие

Геометрическое подобие означает равенство отношений всех сходственных размеров L модели и натуры:

$$\frac{L_м}{L_н} = K_L = const.$$

Здесь K_L – линейный масштаб. Индекс $м$ относится к модельному винту, а индекс $н$ – к натурному.

Из равенства масштабов сходственных размеров следует, что все относительные размеры двух винтов должны быть одинаковыми.

Лопасти модельного и натурного винтов должны иметь одинаковые законы изменения по относительному радиусу относительной хорды $b = f(\bar{r})$, угла крутки $\varphi = f(\bar{r})$, относительной толщины $C = f(\bar{r})$ и формы профилей.

При равенстве относительных линейных размеров будут равны и относительные площади винтов, т.е. коэффициенты их заполнения:

$$\sigma_м = \sigma_н.$$

Иногда условие геометрического подобия распространяется не только на размеры винтов, но также и на размеры силового набора лопасти (лонжерон, обшивка и т.д.). Эти модели, имеющие такой же, как и у натуры, материал силовых элементов называют конструктивно подобными. Они будут иметь одинаковое с натурой положение центров тяжести и жесткости.

Геометрическое подобие предполагает также равенство относительных размеров, определяющих условия работы винта (относительных размеров фюзеляжа, находящегося под винтом, относительных расстояний от винта до фюзеляжа, до поверхности земли и т.д.).

Кинематическое подобие означает подобие скоростных многоугольников в любом сечении лопасти модельного и натурного винтов или равенство отношений сходственных скоростей V, т.е. постоянство скоростных масштабов K_V:

$$\frac{V_м}{V_н} = K_V = const.$$

При выполнении кинематического подобия элементы лопастей модели и натуры будут работать при одинаковых углах атаки.

Для пропеллера, перемещающегося с осевой скоростью V_0 и имеющего окружную скорость концов лопастей ωR, условие кинематического подобия запишется в виде

$$\frac{V_{0м}}{V_{0н}} = \frac{\omega_м R_м}{\omega_н R_н} = const,$$

откуда

$$\frac{V_{0м}}{\omega_м R_м} = \frac{V_{0н}}{\omega_н R_н} \qquad \text{или} \quad \bar{V}_{0м} = \bar{V}_{0н}.$$

Т.е. выполнение кинематического подобия требует равенства относительных скоростей $\bar{V}$.

Если вместо угловой скорости взять число оборотов винта в секунду n_s, а вместо радиуса – диаметр, то это соотношение запишется иначе:

$$\frac{V_{0м}}{n_{sм} D_м} = \frac{V_{0н}}{n_{sн} D_н} \qquad \text{или} \quad \lambda_м = \lambda_н.$$

Величина $\lambda = \frac{V_0}{n_s D}$ называется относительной поступью винта.

Выражения для относительной скорости и относительной поступи аналогичны выражению для числа Струхаля Sh:

$$Sh = \frac{n l}{V},$$

где n – частота;
l – линейный размер;
V – скорость набегающего потока.

Равенство чисел Sh при испытаниях является условием кинематического подобия периодических процессов.

Для несущего винта на режиме горизонтального полета условием кинематического подобия является равенство относительных скоростей, называемых характеристикой режима работы винта μ:

$$\mu_м = \mu_н,$$

где

$$\mu = \frac{V \cos \alpha_в}{\omega R},$$

V – скорость горизонтального полета;
$\alpha_в$ – угол атаки несущего винта (см. § 3.3).

При соблюдении этого равенства суммарные относительные скорости у сходственных элементов лопастей будут одинаковы:

$$\bar{W}_м = \bar{W}_н.$$

§ 2.2. Динамическое подобие

Полное динамическое подобие при модельных испытаниях означает равенство отношений всех сходственных сил, действующих как на элементы лопастей модельного и натурного винтов, так и на винты в целом, т.е. равенство силовых масштабов K_R:

$$\frac{R_м}{R_н} = K_R = const .$$

При этом должны быть подобными многоугольники сил, действующих на сходственные элементы лопастей модели и натуры в соответствующие моменты времени. Полное динамическое подобие у малоразмерных моделей винтов обеспечить практически невозможно. Поэтому обычно соблюдается частичное динамическое подобие, т.е. выдерживается равенство отношений сил, оказывающих основное влияние на исследуемые аэродинамические характеристики винта.

Соотношения между отдельными силами, действующими на элементы лопастей винта (аэродинамическими, инерционными или упругими), определяются безразмерными коэффициентами – критериями подобия.

§ 2.3. Формулы подобия и системы аэродинамических коэффициентов

При выполнении динамического подобия пересчет аэродинамических характеристик модельного винта на характеристики натурного производится с помощью формул подобия, полученных на основе общей теории размерностей физических величин и теории подобия.

Из теории размерностей [13], [15] известно, что формула подобия для любой физической величины (например, для силы R) имеет вид степенного одночлена:

$$R = c L^x M^y T^z ,$$

где c – безразмерный коэффициент, зависящий от безразмерных чисел (критериев подобия);

L, M, T – основные единицы измерения (длина, масса, время);

x, y, z – показатели, зависящие от физической природы величины R.

Число основных единиц измерения может быть различным. В аэродинамике при исследовании механических явлений обычно пользуются тремя единицами измерений.

За основные единицы измерения (кроме длины, массы и времени) могут быть взяты сила, плотность, скорость, площадь и др.

Поскольку коэффициент c является безразмерным, в формуле подобия физические величины можно заменить их размерностями:

$$[R] = [L]^x [M]^y [T]^z .$$

Запишем формулы подобия для двух динамически подобных явлений:

$$R_м = c L_м^x M_м^y T_м^z ; \qquad R_н = c L_н^x M_н^y T_н^z .$$

Разделив одно уравнение на другое, получим формулу для масштабов:

$$\frac{R_м}{R_н} = \left(\frac{L_м}{L_н}\right)^x \left(\frac{M_м}{M_н}\right)^y \left(\frac{T_м}{T_н}\right)^z$$

или

$$K_R = K_L^x K_M^y K_T^z ,$$

где K_M, K_T – масштабы массы и времени.

Отсюда видно, что формула размерностей повторяет формулу масштабов. Для выполнения динамического подобия между размерностями и масштабами основных физических величин должно существовать определенное соотношение.

Рассмотрим два динамически подобных явления. На элементарные частицы воздуха, обтекающие модель и натуру, будут действовать инерционные силы dR:

$$dR_м = dm_м a_м ; \qquad dR_н = dm_н a_н ,$$

где dm – масса элемента воздуха;

a – его ускорение.

Разделив одно уравнение на другое, установим связь между масштабами основных величин:

$$K_R = K_м K_a .$$

Масштаб масс $K_м$ можно выразить через масштабы плотности K_ρ и длины K_L:

$$K_м = K_\rho K_L^3 ,$$

масштаб ускорений K_a – через масштабы длины K_L и времени K_T:

$$K_a = K_L K_T^{-2} .$$

Тогда получим

$$K_R = K_\rho K_L^4 K_T^{-2} .$$

Учитывая, что масштаб скоростей $K_V = K_L K_T^{-1}$, перепишем это соотношение в другом виде:

$$K_R = K_\rho K_L^2 K_V^2.$$

Это соотношение относится не только к элементарным частицам воздуха, но и ко всей массе воздуха, обтекающей тело, поскольку постоянство масштаба сил сохраняется для всех частиц воздуха. Полученная формула устанавливает связь между масштабами основных величин. Она справедлива для всех динамически подобных явлений.

Перейдем к натуральным величинам, подставив вместо масштабов соответствующие отношения величин:

$$\frac{R_м}{R_н} = \frac{\rho_м L_м^2 V_м^2}{\rho_н L_н^2 V_н^2},$$

откуда

$$\frac{R_м}{\rho_м L_м^2 V_м^2} = \frac{R_н}{\rho_н L_н^2 V_н^2} = const = N_\omega.$$

Безразмерный коэффициент N_ω называют числом Ньютона. Запишем формулы для сил в окончательном виде:

$$R_м = N_\omega \rho_м L_м^2 V_м^2 \; ; \quad R_н = N_\omega \rho_н L_н^2 V_н^2.$$

В аэродинамике винтов обычно вместо L^2 берут площадь, ометаемую винтом ($F = \pi R^2$), в качестве скорости берут окружную скорость концов лопастей ($u = \omega R$), а вместо коэффициента N_ω применяют безразмерный коэффициент силы C_R. Тогда для результирующей силы R, действующей на винт, получим формулу подобия:

$$R = C_R \frac{\rho u^2}{2} F = C_R \frac{\rho (\omega R)^2}{2} \pi R^2.$$

Эту силу раскладывают в различных системах осей координат на составляющие. В связанной системе осей координат составляющая, направленная по оси вращения винта, называется силой тяги винта T:

$$T = C_T \frac{\rho (\omega R)^2}{2} \pi R^2,$$

где C_T – безразмерный коэффициент силы тяги винта.

Пользуясь основным соотношением между масштабами, можно получить формулы подобия для крутящего момента M_K, действующего на винт, и для мощности L, потребляемой винтом:

$$M_K = m_K \frac{\rho u^2}{2} FR = m_K \frac{\rho (\omega R)^2}{2} \pi R^3,$$

$$L = m_K \frac{\rho u^3}{2} F = m_K \frac{\rho (\omega R)^3}{2} \pi R^2,$$

где m_K – безразмерный коэффициент мощности или крутящего момента.

Для пропеллеров обычно применяются формулы подобия, где вместо угловой скорости ω используют число оборотов вала винта в секунду n_S, а вместо радиуса винта R – его диаметр D, т.е.

$$T = \bar{\alpha} \rho D^4 n_S^2,$$

$$L = \bar{\beta} \rho D^5 n_S^3,$$

где $\bar{\alpha}$, $\bar{\beta}$ – безразмерные коэффициенты силы тяги и мощности.

Из формул подобия можно получить соотношения между коэффициентами сил и мощности различных систем [16]. Поскольку структура формул в обеих системах одинакова, коэффициенты отличаются друг от друга постоянными множителя-

$$C_T = \bar{\alpha} \frac{8}{\pi^3} \; ; \qquad m_K = \bar{\beta} \frac{8}{\pi^4}.$$

§ 2.4. Критерии подобия при испытаниях винтов

Для соблюдения динамического подобия необходимо выдерживать равенство критериев подобия у модельного и натурного винтов.

При наличии уравнений, описывающих исследуемый процесс, критерии подобия определяются как коэффициенты этих уравнений, представленных в безразмерном виде [5]. Если уравнения исследуемых процессов неизвестны, то критерии подобия определяются с помощью теории размерностей [13], [15].

Любой безразмерный аэродинамический коэффициент винта является функцией критериев подобия. Так, коэффициент крутящего момента винта m_K можно выразить зависимостью

$$m_K = f(Re, M, Fr, Ca, \gamma, \ldots),$$

где Re – число Рейнольдса;
M – число Маха;
Fr – число Фруда;
Ca – число Коши;
γ – массовая характеристика лопасти.

Каждый критерий подобия устанавливает соотношение между отдельными силами, действующими как на частицы воздуха, обтекающие лопасти, так и на сами лопасти. Для выполнения полного динамического подобия необходимо равенство всех критериев подобия. В большинстве аэродинамических исследований удается обеспечить лишь частичное подобие. В этом случае необходимо выдержать равенство тех критериев подобия, которые оказывают основное влияние на данное явление.

Число Re устанавливает соотношение между силами вязкости и инерции. Оно определяет состояние пограничного слоя и является важнейшим критерием подобия. Если испытания малоразмерных моделей проводятся при атмосферных усло — виях, то равенство чисел Re у модели и натуры обеспечить не удается. В этом случае испытания проводятся при таких скоростях, когда число Re оказывает небольшое влияние на аэродинамические характеристики.

Число M учитывает влияние сжимаемости воздуха. От числа M в значительной степени зависят аэродинамические характеристики профиля. Равенство чисел M у модели и натуры совершенно необходимо выдерживать в том случае, когда концевые участки натурной лопасти работают при больших значениях числа M.

Число Fr оценивает влияние сил веса лопасти. Центробежные и аэродинамические силы, действующие на лопасти винтов, значительно превышают вес лопасти. Поэтому число Fr в общем случае не является важным параметром, и его влияние на аэродинамические характеристики не учитывается.

Массовая характеристика лопасти γ устанавливает соотношение между инерционными и аэродинамическими силами, действующими на лопасть. Значения γ у модели и натуры должны быть одинаковы в том случае, когда лопасти совершают маховое движение относительно горизонтального шарнира.

Число Ca учитывает влияние сил упругости. Равенство чисел Ca нужно выдерживать при деформациях лопастей.

2.4.1. Критерий подобия по вязкости воздуха

Число Re определяет характер обтекания различных тел. От него зависит состояние пограничного слоя (ламинарный или турбулентный), положение границы перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный и границы отрыва погра - ничного слоя. Наибольшее влияние число Re оказывает на силу сопротивления. На рис. 2.1 представлена типичная зависи-

мость от числа Re коэффициента сопротивления удобообтекаемых тел (профиль крыла и винта, пластина, поставленная вдоль потока, обтекаемый фюзеляж), сопротивление которых в основном определяется силами трения. С ростом числа Re коэффициент сопротивления плавно уменьшается. Для неудобообтекаемых тел (шар, цилиндр) коэффициент сопротивления изменяется при увеличении числа Re по более сложному закону (рис. 2.2) [15], [8]. Здесь в некоторой области чисел Re наблюдается резкое уменьшение C_x. Это явление объясняется тем, что при определенном числе Re пограничный слой переходит из ламинарного в турбулентный и при этом граница отрыва пограничного слоя смещается назад по потоку. Смещение границы отрыва ведет к резкому уменьшению сопротивления давления и к падению коэффициента сопротивления.

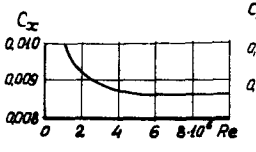


Рис. 2.1. Зависимость коэффициента сопротивления профиля от числа Re

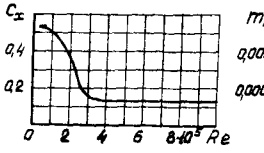


Рис. 2.2. Зависимость коэффициента сопротивления шара от числа Re

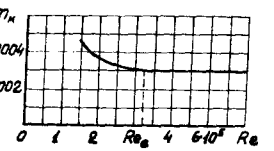


Рис. 2.3. Зависимость коэффициента крутящего момента винта $m_к$ от числа Re

Лопасти винта состоят из набора профилей, которые работают на различных углах атаки и обдуваются различными скоростями. Поэтому обтекание винта представляет довольно сложную картину. Поскольку число Re изменяется по радиусу лопасти, то для винта оно обычно вычисляется на характерном радиусе $\bar{r} = 0{,}7$. От числа Re зависят все аэродинами - ческие характеристики винта, но в большей степени - коэффициент крутящего момента $m_к$ (рис. 2.3). Для получения одинаковых аэродинамических характеристик у модели и натуры испытание модели нужно проводить при натурных числах Re. Определим, какие параметры должен иметь модельный винт для выполнения этого условия:

$$Re_м = Re_н ,$$

т.е.

$$\frac{W_м b_м}{\nu_м} = \frac{W_н b_н}{\nu_н} ,$$

где W – суммарная скорость потока в сечении лопасти;
ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха;
b – хорда сечения лопасти.

Воспользуемся соотношением между абсолютными и относительными величинами скоростей и линейных размеров:

$$W_м = \overline{W}_м \omega_м R_м \quad , \qquad W_н = \overline{W}_н \omega_н R_н ,$$

$$b_м = \bar{b}_м R_м \quad , \qquad b_н = \bar{b}_н R_н .$$

Тогда
$$\frac{\overline{W}_м \omega_м R_м \bar{b}_м R_м}{\nu_м} = \frac{\overline{W}_н \omega_н R_н \bar{b}_н R_н}{\nu_н} .$$

Учитывая, что при испытаниях должно выдерживаться геометрическое и кинематическое подобие, при котором

$$\bar{b}_м = \bar{b}_н \quad ; \qquad \overline{W}_м = \overline{W}_н ,$$

получаем
$$\frac{\omega_м R_м^2}{\nu_м} = \frac{\omega_н R_н^2}{\nu_н} .$$

Если испытания моделей в аэродинамических трубах проводятся при атмосферных условиях, то можно считать, что

$$\nu_м = \nu_н .$$

Тогда
$$\omega_м R_м^2 = \omega_н R_н^2 .$$

или
$$(\omega R)_м = (\omega R)_н \frac{R_н}{R_м} .$$

$$(\omega R)_м = (\omega R)_н \frac{1}{k_L} .$$

Отсюда следует, что окружная скорость модели должна быть увеличена во столько раз, во сколько размеры модели меньше размеров натуры, т.е. в $1/k_L$ раз. Выполнить это условие для малоразмерных моделей довольно трудно. Если, например, натурный винт имеет диаметр D = 20 м и окружную скорость концов лопастей $(\omega R)_н$ = 200 м/с, то модель диаметра D = 2 м будет иметь окружную скорость $(\omega R)_м$ = 2000 м/с. Такая величина окружной скорости будет во много раз превышать скорость звука, и в этом случае не будет соблюдаться подобие по другому важному критерию – числу М. При этом трудно будет обеспечить прочность модели, поскольку действующие на нее аэродинамические нагрузки будет такими же,

как и у натуры. Обычно испытания малоразмерных моделей винтов проводят в аэродинамических трубах, где давление равно атмосферному и равенство чисел Re не выдерживают.

Для того чтобы в этом случае аэродинамические характеристики модели можно было переносить на натуру, испытания модели проводят при числах Re, когда силы вязкости становятся малыми по сравнению с силами инерции и силами давления. Поскольку при этом силы вязкости не нарушают заметным образом подобия, эта зона чисел Re называется зоной автомодельности (см.рис. 2.1, 2.2, 2.3). Число Re_a, с которого эта зона начинается, определяется экспериментально для каждой модели в конкретной аэродинамической трубе путем продувок модели при разных скоростях.

В зоне автомодельности аэродинамические характеристики все же изменяются по числу Re, и если число Re модели во много раз меньше числа Re натуры, то ошибки в аэродинамических характеристиках могут быть большими. Для получения надежных характеристик необходимо испытывать крупномасштабные модели винтов или натурные винты в больших аэродинамических трубах.

Другим способом обеспечения равенства чисел Re является применение труб с повышенным давлением воздуха [15], [8]. При увеличении давления воздуха увеличивается его плотность ρ, коэффициент вязкости μ остается постоянным, а коэффициент кинематической вязкости ν уменьшается, поскольку

$$\nu = \frac{\mu}{\rho} .$$

Следовательно, при увеличении давления происходит увеличение числа Re. При одинаковых окружных скоростях ωR для получения равных чисел Re необходимо увеличить давление в $1/k_L$ раз. Применение сжатого воздуха в трубе позволяет выдерживать равенство двух критериев подобия: числа Re и числа М [15], [8].

2.4.2. Критерий подобия по сжимаемости воздуха

Число М определяет соотношение между силами сжимаемости воздуха и силами инерции. При числе $M < 0{,}3$ воздушную среду можно считать несжимаемой, поэтому аэродинамические характеристики профилей практически не зависят от числа М (см. рис. 1.5, 1.6). С ростом чисел М влияние сжимаемости воздуха на аэродинамические характеристики посте-

пенно увеличивается, а при достижении критического числа M наблюдается резкое изменение аэродинамических характеристик. При $M \geqslant M_{кр}$ на профиле появляются скачки уплотнения, C_x профиля резко возрастает за счет появления волнового сопротивления, величина C_y уменьшается (рис. 2.4). Кроме того, *смещение центра давления профиля назад* о хорде ведет к изменению моментных характеристик профиля.

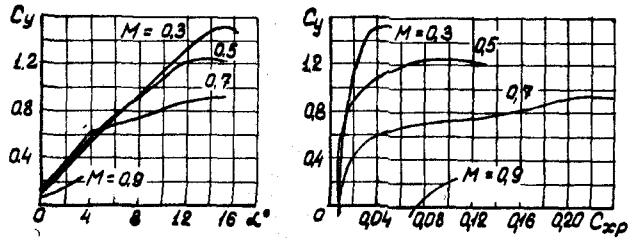


Рис. 2.4. Влияние числа M на аэродинамические характеристики профиля NACA 230-12

Профили лопастей несущего винта работают при высоких значениях числа M. На режиме висения число M в концевой части лопасти равно 0,55 – 0,65. На режиме горизонтального полета на наступающей лопасти концевое число M приближается к 1.

Поэтому при испытаниях моделей винтов нужно выдерживать равенство чисел M у модели и натуры. Определим условия выполнения этого равенства:

$$M_м = M_н,$$

т.е.

$$\frac{W_м}{a_м} = \frac{W_н}{a_н},$$

где W – суммарная скорость обдувки сечения лопасти;

a – скорость звука невозмущенного потока в данном сечении.

Выразим абсолютную величину скорости через относительную:

$$W_м = \overline{W}_м \omega_м R_м ; \qquad W_н = \overline{W}_н \omega_н R_н .$$

При выполнении кинематического подобия

$$\overline{W}_м = \overline{W}_н .$$

Тогда

$$\frac{\omega_м R_м}{a_м} = \frac{\omega_н R_н}{a_н} .$$

Поскольку обычно испытания модельных винтов в аэродинамических трубах проводятся при тех же атмосферных условиях, в каких работают и натурные винты, то

$$a_м = a_н .$$

При этом получим

$$\omega_м R_м = \omega_н R_н .$$

Таким образом, равенство чисел M приводит к равенству окружных скоростей модельного и натурного винтов, но при этом, как было показано выше, не соблюдается подобие по числу Re, если модель имеет малые размеры. При испытаниях обычно выдерживается подобие по числу M, а продувки проводятся в режиме автомодельности при числе $Re > Re_a$. Если требуется одновременно обеспечить подобие по числам Re и M, то эксперимент следует вести в трубе с повышенной плотностью воздуха. Если модель в k_L раз меньше натуры, то плотность и давление воздуха в трубе должны быть в k_L больше, чем при натурных атмосферных условиях.

2.4.3. Критерии подобия, учитывающие влияние инерционных и упругих сил

Числа Re и M определяют подобие аэродинамических сил. Массовая характеристика лопасти γ и число Ca определяют подобие инерционных и упругих сил, действующих на лопасть. Равенство этих критериев подобия необходимо выдерживать в том случае, когда аэродинамические характеристики винта зависят от махового движения лопастей, от деформаций лопастей на изгиб и кручение. При равенстве чисел γ и Ca лопасти модельного и натурного винтов в соответствующий момент времени будут иметь одинаковые углы взмаха и одинаковые относительные деформации. Это условие необходимо выполнять при испытаниях моделей винтов на режиме горизонтального полета, при испытании моделей на флаттер [10].

Массовая характеристика лопасти γ, определяющая соотношение между аэродинамическими и инерционными силами, определяется по формуле [10]

$$\gamma = \frac{\rho a_\infty b_{0,7} R^4}{2 J_г},$$

где ρ – плотность воздуха;

$a_\infty = dC_y/d\alpha$ – производная коэффициента подъемной силы профиля по углу атаки;

$b_{0,7}$ – хорда лопасти на характерном радиусе $\bar{r} = 0{,}7$;
R – радиус лопасти;
J_Γ – массовый момент инерции лопасти относительно оси горизонтального шарнира.

Величина γ влияет на маховое движение лопастей, т.е. на углы взмаха лопасти относительно горизонтального шарнира. В выражении для γ числитель и знаменатель пропорциональны пятой степени линейного размера. Если испытания модели проводить при атмосферных условиях ($\rho_м = \rho_н$), то для получения равенства $\gamma_м = \gamma_н$ необходимо выдержать конструктивное подобие. Для этого все геометрические размеры лопасти как размеры внешних обводов, так и размеры внутренних силовых элементов нужно уменьшить в одно и то же k_L раз. Причем модель должна быть изготовлена из того же материала, что и натурный винт.

Соотношение между аэродинамическими и упругими силами устанавливается числом Ca:

$$Ca = \frac{\rho W^2}{E},$$

где ρ – плотность воздуха;
W – скорость потока в сечении лопасти;
E – модуль упругости материала лопасти на изгиб (в случае деформации на кручение берется модуль упругости второго рода G).

От числа Ca зависят деформации лопастей. Определим, при каких условиях можно получить равенство чисел Ca у модели и натуры:

$$Ca_м = Ca_н,$$

т.е.

$$\frac{\rho_м W_м^2}{E_м} = \frac{\rho_н W_н^2}{E_н}.$$

Испытания модели проводятся обычно при атмосферных условиях ($\rho_м = \rho_н$). Если обеспечить конструктивное подобие, то $E_м = E_н$. Выражая абсолютные скорости через относительные и учитывая, что при соблюдении кинематического подобия $\bar{W}_м = \bar{W}_н$, получаем

$$(\omega R)_м = (\omega R)_н.$$

Отсюда видно, что равенство чисел Ca возможно при выполнении конструктивного подобия и при одинаковом значении окружных скоростей. При этом соблюдается подобие по числу

M. Равенство чисел Re в этом случае не выдерживается и испытания следует проводить в режиме автомодельности по числу Re.

При создании конструктивно подобных моделей возникают большие трудности. Они связаны с созданием специального производства малоразмерных моделей высокой точности. Силовые элементы конструктивно подобной модели будут испытывать высокие напряжения. На практике конструктивно подобные модели не получили широкого применения.

Глава 3. ФИЗИЧЕСКАЯ КАРТИНА РАБОТЫ ВИНТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМАХ. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ

§ 3.1. Осевые режимы работы пропеллеров

Осевыми режимами работы называют такие, когда скорость набегающего потока V_0 направлена по оси вращения винта. При этом винт развивает силу тяги в направлении оси вращения. На работу винта затрачивается мощность $L = M\omega$, где M – крутящий момент на валу винта, а ω – угловая скорость вращения винта.

Пропеллеры самолетов работают в основном на этих осевых режимах.

3.1.1. Винтовые диаграммы

Аэродинамические характеристики винтов на осевых режимах работы представляются винтовыми диаграммами, т.е. зависимостями безразмерных коэффициентов силы тяги $C_T(\bar{\alpha})$, мощности $m_к(\bar{\beta})$, полетного к.п.д. η от относительной скорости полета:

$$C_T = f(\bar{V}_0); \quad m_к = f(\bar{V}_0); \quad \eta = f(\bar{V}_0)$$

или

$$\bar{\alpha} = f(\lambda); \quad \bar{\beta} = f(\lambda); \quad \eta = f(\lambda).$$

Выразим полетный к.п.д. через относительные коэффициенты:

$$\eta = \frac{T \cdot V_0}{L}.$$

Поскольку

$$T = C_T \frac{\rho(\omega R)^2}{2} \pi R^2, \quad L = m_к \frac{\rho(\omega R)^3}{2} \pi R^2,$$

получим

$$\eta = \frac{C_T \bar{V}_0}{m_к}.$$

Для другой системы коэффициентов, где $T = \bar{\alpha} \rho D^4 n_s^2$ $L = \bar{\beta} \rho D^5 n_s^3$, получим аналогичное выражение:

$$\eta = \frac{\bar{\alpha} \lambda}{\bar{\beta}}.$$

Диаграммы $C_T = f(\bar{V}_0)$, $m_к = f(\bar{V}_0)$ (рис. 3.1) строят на основании продувок модели винта при фиксированном значении угла установки лопастей $\varphi_{0,75}$. С увеличением относительной скорости $\bar{V}_0$ коэффициент C_T уменьшается, принимает нулевое значение и становится отрицательным. Аналогично изменяется по $\bar{V}_0$ и коэффициент $m_к$, он принимает нулевое значение при несколько большей скорости, чем коэффициент C_T.

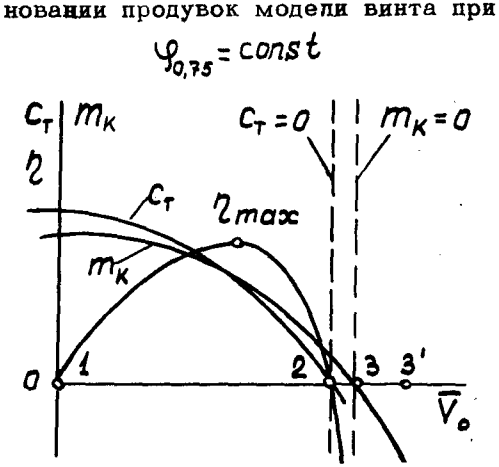


Рис. 3.1. Винтовая диаграмма пропеллера

Имея зависимости $C_T = f(\bar{V}_0)$ и $m_к = f(\bar{V}_0)$, можно вычислить значение η для ряда значений $\bar{V}_0$ и построить график $\eta = f(\bar{V}_0)$, (рис. 3.1). При $\bar{V}_0 = 0$ к.п.д. равен нулю, затем с ростом $\bar{V}_0$ к.п.д. увеличивается и достигает максимума при скорости, называемой наивыгоднейшей, а при $C_T = 0$ снова обращается в нуль.

На винтовой диаграмме различают характерные режимы работы винта.

Точка 1 при $\bar{V}_0 = 0$ соответствует режиму работы на месте. Участок 1-2 является режимом горизонтального полета, здесь при наивыгоднейшей скорости полета η принимает максимальное значение. В точке 2 имеет место режим нулевой тяги, так как $C_T = 0$. При этом $\eta = 0$. Участок 2-3, где сила тяги винта становится отрицательной ($C_T < 0$), называется режимом торможения. Он возможен при пикировании самолета. Весь участок 1-3, когда к винту подводится мощность $m_к > 0$, называют моторным режимом. В точке 3, где $m_к = 0$, режим авторотации. Мощность к винту не подводится. Винт вращается за счет энергии набегающего потока. При большей относительной скорости (точка 3'), когда $m_к < 0$, с винта уже снимается мощность. Это режим ветряного двигателя, на котором работают ветряки, ветряные мельницы, турбины. Остановимся подробнее на всех этих режимах и объясним характер винтовых диаграмм.

3.1.2. Многоугольники скоростей и сил на элементах лопастей. Форма воздушной струи винта

Рассмотрим сечение лопасти винта на характерном радиусе $r_x = 0{,}75R$ (рис. 3.2). Для удобства обратим движение, т.е. будем рассматривать лопасть неподвижной, а воздух движущимся. В общем случае вектор суммарной скорости W состоит из векторов окружной ωr, осевой V_0 и индуктивной w_1 скоростей (рис. 3.2).

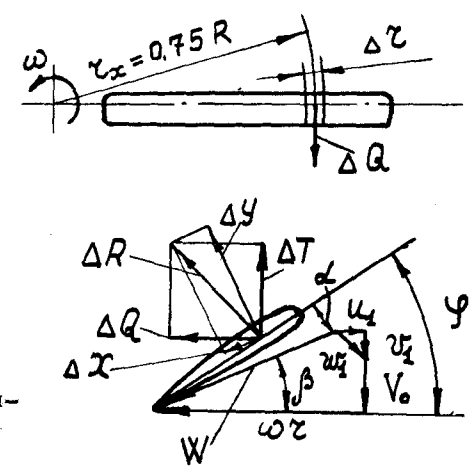


Рис. 3.2. Силовые и скоростные многоугольники на элементе лопасти

Индекс 1 означает, что индуктивная скорость берется в плоскости винта. Индуктивная скорость w_1 вызывается самим винтом. Ее появление является следствием реакции аэродинамической силы ΔR. Масса воздуха Δm, набегающего на элемент лопасти, отбрасывается в направлении, противоположном действию этой силы, со скоростью w_1.

Угол между хордой лопасти и плоскостью ее вращения называется углом установки φ. Угол между плоскостью вращения и вектором суммарной скорости W называется углом притекания β, а угол между хордой и вектором скорости W называется углом атаки α. Именно угол α определяет аэродинамические характеристики элемента лопасти. На элементе лопасти возникают подъемная сила ΔY и сила сопротивления ΔX.

Сила ΔY перпендикулярна вектору скорости W, а ΔX – параллельна W. Эти силы можно определить с помощью известных формул подобия:

$$\Delta Y = C_y \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r,$$

$$\Delta X = C_{xp} \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r,$$

где C_y, C_{xp} – коэффициенты подъемной силы и профильного сопротивления;
ρ – плотность воздуха;
b – хорда сечения лопасти;
Δr – длина элементарного участка лопасти.

Сумма векторов сил ΔY и ΔX дает вектор результирующей силы ΔR (рис. 3.2).

С другой стороны, вектор силы ΔR можно разложить на составляющие в системе осей координат, связанных с лопастью. Составляющая, параллельная оси вращения винта, дает силу тяги элемента лопасти ΔT, а составляющая, параллельная плоскости вращения, – окружную силу ΔQ.

Момент сопротивления вращению элемента лопасти равен произведению силы ΔQ на плечо r, т.е. $\Delta M = \Delta Q r$, а мощность, затрачиваемая на его вращение, определяется по формуле

$$\Delta L = \Delta M \dot{\omega} = \Delta Q \omega r.$$

Индуктивная скорость w_i, как и сила ΔR, также раскладывается на две составляющие в связанной системе осей координат: на осевую v_i и окружную u_i (рис. 3.2). Скорость v_i является результатом воздействия силы ΔT, а скорость u_i – силы ΔQ. Поэтому скорость v_i направлена противоположно силе ΔT, а скорость u_i – противоположно силе ΔQ.

Силы, действующие на элемент лопасти, изменяются по ее длине. Для простоты анализа можно считать их постоянными и равными элементарным силам, действующим в характерном сечении.

Рассмотрим характерные режимы работы по винтовой диаграмме при $\varphi_{0,75} = const$; $\omega R = const$ (см.рис. 3.1).

При работе винта на месте (точка 1) полетный к.п.д. равен нулю, поскольку винт не перемещается. Однако он производит полезную работу, которая затрачивается на создание силы тяги. Совершенство винта на этом режиме оценивается "относительным" к.п.д. Он равен отношению идеальной мощности, затрачиваемой на создание силы тяги T, к мощности, подводимой к валу винта L:

$$\eta_0 = \frac{T v_1}{L},$$

где v_1 – осевая составляющая индуктивной скорости (считается, что она постоянна по диску винта).

Элемент лопасти на этом режиме (рис. 3.3,а) обдувается окружной ωr и индуктивной v_i скоростями. Угол атаки на этом режиме положителен ($\alpha > 0$). Угол притекания β при $V_0 = 0$ мал, поэтому при больших значениях угла установки возможен срыв потока, когда $\alpha > \alpha_{кр}$. Окружная скорость u_i закручивает струю воздуха за винтом. Перед винтом воздух не закручен.

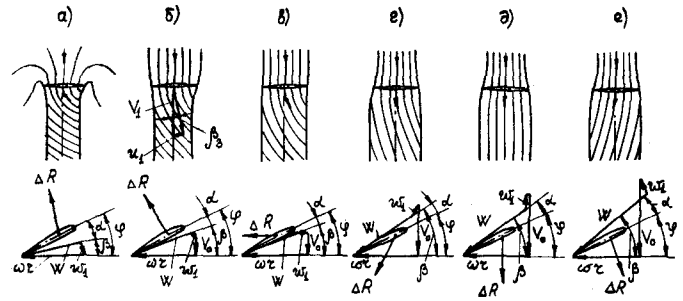


Рис. 3.3. Скоростные многоугольники и результирующая сила на элементе лопасти и форма струи пропеллера на различных режимах работы:
а – режим работы на месте; б – горизонтальный полет; в – режим нулевой тяги; г – режим торможения; д – авторотация; е – режим ветряного двигателя

Воздух подсасывается винтом со всех сторон. При создании силы тяги под винтом возникает повышенное давление. Далеко за винтом давление атмосферное. Под действием этого перепада давлений струя воздуха за винтом разгоняется. Т.е. потенциальная энергия давления переходит в кинематическую энергию струи. При соблюдении условия неразрывности по длине струи с ростом скорости воздуха в осевом направлении происходит поджатие струи воздуха за винтом (рис. 3.3,а). По мере удаления от плоскости винта избыточное давление в струе быстро уменьшается. Когда оно становится равным атмосферному, струя принимает цилиндрическую форму. Такая форма струи является идеализированной. На практике из-за действия сил вязкости струя, отбрасываемая винтом, размывается.

Режим горизонтального полета занимает участок 1-2. На этом режиме (рис. 3.3,б) к окружной скорости ωr и индуктивной w_1 добавляется скорость набегающего потока V_0, направленная вдоль оси винта.

Скорость V_0 увеличивается с ростом $\bar{V}_0$ при постоянном значении скорости ωR. Это приводит к увеличению угла притекания β и уменьшению угла атаки α, поскольку угол установки $\varphi_{0,75}$ на всех режимах остается постоянным. Уменьшение угла атаки приводит к уменьшению сил ΔY и ΔX, а следовательно, и силы ΔR, что, в свою очередь, ведет к падению ее составляющих ΔT и ΔQ. Уменьшение силы тяги элемента лопасти ΔT и мощности, потребной на его вращение ($\Delta L = \Delta Q \omega r$), ведет к уменьшению силы тяги T и мощности L всего винта. Поэтому с увеличением V_0 на участке 1-2 происходит уменьшение относительных коэффициентов силы тяги C_T и мощности m_K (см.рис. 3.1). Полетный к.п.д. на этом режиме при скорости, называемой наивыгоднейшей, принимает максимальное значение. Аэродинамическое качество профилей лопасти $k = C_y / C_x$ на этом режиме близко к максимальному.

Струя от винта имеет сужение, поскольку под винтом создается повышенное давление. Сужение струи (рис. 3.3,б) меньше, чем в точке 1. Струя за винтом закручивается.

Режим нулевой тяги находится в точке 2 винтовой диаграммы. Рост скорости приводит к дальнейшему увеличению угла притекания и уменьшению угла атаки α элемента лопасти (рис. 3.3,в). Результирующая сила ΔR параллельна плоскости вращения. Для того чтобы на этой скорости винт создавал силу тяги, необходимо увеличивать угол его установки. Вектор скорости w_1 параллелен ΔR, и поэтому $v_1 = 0$. Поскольку под винтом давление воздуха равно атмосферному, воздушная струя имеет цилиндрическую форму.

При дальнейшем увеличении скорости $\bar{V}_0$ наступает режим торможения (участок 2-3), когда винт создает отрицательную силу тяги ($C_T < 0$). Элементы лопастей (рис. 3.3,г) работают при отрицательных или небольших положительных углах атаки. Поскольку сила тяги отрицательна и зона повышенного давления находится перед винтом, струя от винта приобретает обратное сужение.

В точке 3, на режиме авторотации, винт не потребляет мощности ($m_K = 0$). Винт, вращающийся за счет энергии набегающего потока, создает силу сопротивления ($\beta > \varphi$). Элементы лопастей (рис. 3.3,д) работают при отрицательных углах атаки, так как угол притекания больше угла установки

($\beta > \varphi$). Индуктивная скорость имеет одну осевую составляющую v_1, которая вычитается из скорости V_0. Струя за винтом не закручивается, так как $u_1 = 0$.

На режиме ветряного двигателя (точка 3′) с винта снимается мощность ($m_K < 0$). Результирующая сила ΔR дает составляющую ΔQ, направленную против окружной скорости ($\Delta Q < 0$) (рис. 3.3,е). Скорость u_1 также меняет свое направление, и струя за винтом закручивается в другую сторону. Винт создает силу сопротивления, и струя имеет обратное сужение.

Как было показано выше, причиной изменения аэродинамических характеристик винта является изменение угла атаки элементов лопасти. С увеличением относительной скорости $\bar{V}_0$ угол притекания β растет, а угол атаки α уменьшается, поскольку $\varphi = const$. Чем больше скорость полета, тем больший угол установки должен иметь винт для получения положительного значения силы тяги. Поэтому величина $\varphi_{0,75}$ у пропеллера при максимальной скорости полета может достигать 50° и более.

3.1.3. Универсальная винтовая диаграмма

Винтовые диаграммы строят для ряда значений углов установки $\varphi_{0,75}$. Характер зависимостей $C_T = f(\bar{V}_0)$, $m_K = f(\bar{V}_0)$, $\eta = f(\bar{V}_0)$ для различных значений $\varphi_{0,75}$ показан на рис. 3.4.

С ростом $\varphi_{0,75}$ значения скоростей $\bar{V}_0$, при которых $C_T = 0$ и $m_K = 0$, отодвигаются на большие значения. Из графиков $\eta = f(\bar{V}_0)$, полученных для различных значений $\varphi_{0,75}$, видны преимущества винта изменяемого шага (ВИШ) по сравнению с винтом фиксированного шага (ВФШ). ВИШ позволяет для каждой скорости полета выбрать такой угол установки, при котором η будет иметь максимальное значение. ВФШ сохраняет высокое значение η лишь в узком диапазоне скоростей.

Для удобства пользования три диаграммы (рис. 3.4) сводят в одну. Для этого на кривых $m_K = f(\bar{V}_0)$ или

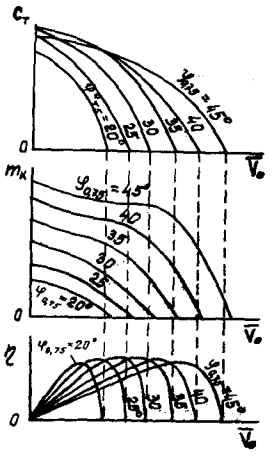


Рис. 3.4. Винтовые диаграммы пропеллера для различных значений угла установки

$\bar{\beta} = f(\lambda)$ при $\varphi_{0,75} = const$ отмечаются точки, где к.п.д. имеет "круглые" значения. На этих графиках соединяют точки с равными значениями к.п.д. Полученное семейство кривых называется универсальной винтовой диаграммой (рис. 3.5). На этой диаграмме отмечается линия максимальных значений к.п.д. Для каждой точки диаграммы можно определить значение коэффициента силы тяги по формуле

$$\bar{\alpha} = \frac{\bar{\beta} \cdot \eta}{\lambda} .$$

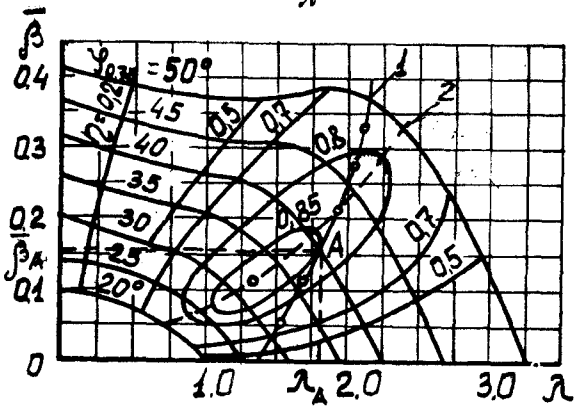


Рис. 3.5. Универсальная винтовая диаграмма:
1 – кривая "задания"; 2 – кривая максимальных значений к.п.д.

Таким образом, универсальная винтовая диаграмма определяет все аэродинамические характеристики винтовой серии.

3.1.4. Примеры применения винтовых диаграмм

С помощью винтовых диаграмм, полученных экспериментально, можно в первом приближении подобрать пропеллер к вертолету, самолету, автожиру или другому аппарату.

Для примера рассмотрим случай, когда заданы скорость полета V_0, высота полета H, мощность, подводимая к винту N, и число оборотов вала винта в секунду n_S. Требуется выбрать диаметр винта и его геометрические характеристики, т.е. серию винта, из условия получения наибольшего полетного к.п.д. η на заданном режиме полета.

Будем считать, что продувки моделей винтов проведены при натурных числах M и в режиме автомодельности по числу Re.

Выберем сначала диаметр винта для заданной винтовой серии. Для этого зададимся рядом значений диаметров и вычислим для них ряд значений коэффициентов $\bar{\beta}$ и λ по формулам подобия:

$$\bar{\beta} = \frac{75N}{\rho D^5 n_S^3} ; \qquad \lambda = \frac{V_0}{n_S D} .$$

Плотность воздуха ρ берем для заданной высоты полета H.

Парные значения $\bar{\beta}$ и λ наносим на универсальную винтовую диаграмму и соединяем плавной кривой, называемой кривой "задания" (рис. 3.5). На ней выбираем точку A, где η имеет наибольшее значение, и определяем соответствующее ей значение λ_A. Наивыгоднейший диаметр определяется по формуле

$$D = \frac{V_0}{n_S \lambda_A} .$$

Аналогичный расчет проводим для всех рассматриваемых серий винта и из них выбираем ту, где η имеет наибольшее значение.

При решении некоторых задач удобнее пользоваться винтовыми диаграммами в других коэффициентах. Так, для подбора винта универсальную винтовую диаграмму иногда перестраивают с применением коэффициента Вейка Cs:

$$Cs = \frac{\lambda}{\sqrt[5]{\bar{\beta}}} .$$

Смысл введения этого коэффициента заключается в том, что в него не входит диаметр винта и его легко вычислить для заданных условий полета (V_0, ρ, N, n_S):

$$Cs = \frac{\frac{V_0}{D n_S}}{\sqrt[5]{\frac{75N}{\rho D^5 n_S^3}}} = V_0 \sqrt[5]{\frac{\rho}{75 N n_S^2}} .$$

Имея диаграмму $Cs = f(\lambda)$ с разметкой η_{max}, сразу определяют λ_A, при котором к.п.д. имеет максимальное значение. Затем находят наивыгоднейший диаметр винта [16].

Если продувки модельного винта проведены при малых числах M, то для натурного винта, работающего при больших числах M, необходимо учитывать влияние сжимаемости воздуха на аэродинамические характеристики. Для приближенной оценки этого влияния используется метод, основанный на применении поправочных коэффициентов, полученных из эксперимента. Этот метод подробно изложен в [16].

§ 3.2. Осевые режимы работы несущего винта

Осевые режимы работы несущего винта соответствуют режимам висения вертолета, вертикального подъема и снижения. Аэродинамические характеристики несущего винта, так же, как и пропеллера, на этих режимах можно представить винтовыми диаграммами.

3.2.1. Винтовые диаграммы

На винтовых диаграммах $C_T = f(\bar{V}_0)$, $m_K = f(\bar{V}_0)$ при $\varphi_{0,7} = const$ (рис. 3.6) отмечают точку 1, где $\bar{V}_0 = 0$, и точку 4, где $m_K = 0$. *Характерными режимами* работы являются режим вертикального подъема (участок 1-2), режим висения (точка 1), режим моторного снижения при $m_K > 0$ (участок 1-4), авторотация несущего винта, когда $m_K = 0$ (точка 4), и режим ветряного двигателя (точка 4), когда $m_K < 0$.

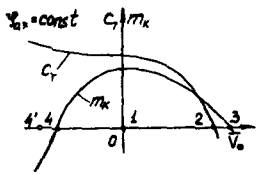


Рис. 3.6. Винтовая диаграмма несущего винта

3.2.2. Многоугольники скоростей и сил на элементах лопастей. Форма воздушной струи

При рассмотрении скоростных и силовых многоугольников примем те же допущения, что и для пропеллера (§ 3.1). Характерное сечение лопастей несущего винта находится на радиусе $\bar{r} = 0{,}7$.

Режим вертикального подъема для несущего винта аналогичен режиму горизонтального полета для пропеллера (§ 3.1), однако осевые скорости обдувки V_0 несущего винта гораздо меньше.

Режим висения несущего винта (рис. 3.7,а) соответствует режиму работы на месте пропеллера. Нагрузка на ометаемую площадь несущего винта меньше, чем у пропеллера. Поэтому у несущего винта будет меньше величина индуктивной скорости $\bar{w}_1$ и ее составляющих v_1 и u_1. Следовательно, будут меньше и углы притекания β. Совершенство винта на этом режиме определяется относительным к.п.д. η_0.

Режим моторного снижения (участок 1-4) - наиболее сложный режим работы винта по картине его обтекания. Его называют также режимом "вихревого кольца".

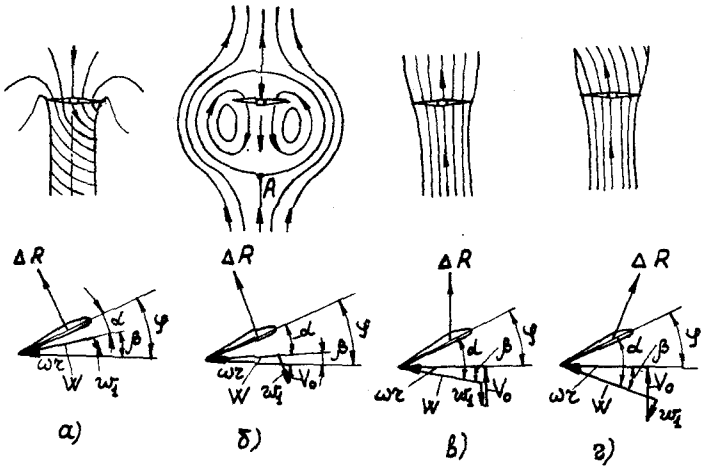


Рис. 3.7. Силы и скорости у элемента лопасти и форма струи несущего винта на осевых режимах работы:
а - висение; б - режим вихревого кольца; в - авторотация; г - режим ветряного двигателя

Рассмотрим упрощенную картину обтекания винта. На этом режиме (рис. 3.7,б) скорость полета V_0 направлена навстречу индуктивной скорости v_1. Вследствие этого угол притекания β уменьшается, а угол атаки α возрастает, так как $\varphi = const$. Увеличение α приводит к росту C_T. Мощность, потребляемая винтом от двигателя L, и коэффициент мощности m_K уменьшаются, поскольку винт приводится во вращение частично за счет энергии набегающего потока. При небольших скоростях снижения струя воздуха, создаваемая винтом, распространяется вниз от плоскости винта. С увеличением скорости снижения V_0 воздушная струя винта встречает все большее сопротивление. Когда скорость V_0 становится соизмеримой с осевой составляющей индуктивной скорости v_1, то на некотором удалении от винта скорость воздуха, отбрасываемая винтом, становится равной скорости снижения (рис. 3.7,б, точка А). Образуется нижняя граница раздела, через которую воздух не проникает. Струя воздуха от винта, встречая на пути эту границу, тормозится, растекается в стороны, заворачивается набегающим потоком вверх, вновь подсасывается винтом и т.д. Над винтом образуется верхняя граница раздела, через кото-

рую воздух также не протекает. Верхняя и нижняя границы раздела соединяются и образуют воздушное тело, внутри которого происходит циркуляция воздуха. Форма этого воздушного тела напоминает вихревое кольцо, отсюда и название режима.

На режиме вихревого кольца выделяют интервал скоростей снижения, в котором наблюдается неустойчивое обтекание несущего винта. При этом происходит ухудшение управляемости, появляется нестабильность скорости снижения и тряска вертолета. Поэтому попадание вертолета в зону неустойчивого обтекания ($V_0 = 2{,}5 \div 7{,}5$ м/с) [10] нежелательно. Границы этой зоны зависят от нагрузки на ометаемую площадь винта.

С увеличением скорости снижения нижняя и верхняя границы раздела приближаются к плоскости винта. И на режиме авторотации (точка 4) может наблюдаться случай, когда эти границы находятся в плоскости винта и воздух через винт не проходит (режим идеальной авторотации). Тогда винт обтекается как круглая плоская пластинка. Сила тяги винта на этом режиме близка к силе сопротивления круглой пластинки.

В общем случае на режиме авторотации часть воздуха набегающего потока проходит через винт, а часть тормозится винтом.

В силу того что винт оказывает большое сопротивление встречному потоку, над винтом возникает зона разрежения. В эту зону устремляются массы воздуха из окружающего потока, что приводит к сильной турбулизации потока над винтом.

Угол атаки элемента лопасти на режиме авторотации продолжает расти (рис. 3.7,в). Результирующая сила ΔR равна силе тяги ΔT. Окружная сила ΔQ равна нулю. Поэтому крутящий момент элемента лопасти ΔM всего винта M и коэффициент m_K также равны нулю. Индуктивная скорость имеет одну осевую составляющую v_1, поэтому отсутствует закрутка струи.

Режим левее точки 4 называют режимом ветряка. Поскольку коэффициент $m_K < 0$, с винта снимается часть мощности, отбираемой у набегающего потока.

Практически авторотация вертолета происходит в режиме ветряного двигателя. Снимаемая с винта мощность идет на преодоление трения в трансмиссии, на привод рулевого винта и других агрегатов. Сила тяги направлена вверх (рис. 3.7,г), струя за винтом расширяется. Вследствие торможения набегающего потока винтом на этом режиме также наблюдается турбулизация.

Угол атаки равен сумме углов установки и притекания $\alpha = \varphi + \beta$. Увеличение угла атаки на элементе лопасти приводит к наклону силы ΔR вперед. Окружная сила ΔQ изменяет знак и создает отрицательный крутящий момент, снимаемый с винта.

Режимы работы, когда $V_0 < 0$, называют также режимами обратной обдувки винта.

§ 3.3. Работа несущего винта в косом потоке

При работе винта в косом потоке скорость набегающего потока, в отличие от осевых режимов работы, направлена не по оси винта, а составляет с ней некоторый угол. Угол между вектором скорости набегающего потока и плоскостью вращения лопастей винта называют углом атаки несущего винта $\alpha_в$. При отрицательных углах атаки винта происходит горизонтальный полет вертолета, набор высоты. При вертикальном подъеме вертолета $\alpha_в = -90^\circ$. Режимы снижения вертолета, как правило, совершаются на положительных углах атаки, при вертикальном снижении $\alpha_в = +90^\circ$.

3.3.1. Поле скоростей в плоскости вращения винта

На режимах косой обдувки винта используется прямоугольная система связанных или поточных осей координат. В связанной системе осей координат $0x_1y_1z_1$ (рис. 3.8) начало 0 находится в точке пересечения плоскости вращения с осью вращения винта. Ось $0x_1$ расположена в плоскости вращения и направлена вперед по скорости полета. Ось $0y_1$ совпадает с осью вращения и направлена вверх. Ось $0z_1$ находится в плоскости вращения и направлена в сторону, где лопасть обдувается суммой окружной скорости и скорости набегающего потока.

Рассмотрим обтекание винта под углом атаки $\alpha_в$ (рис. 3.9). Скорость потока V, набегающего на винт, разложим на две составляющие: параллельно плоскости вращения $V\cos\alpha_в$ и по оси вращения $V\sin\alpha_в$.

Положение лопасти при вращении определяется азимутальным углом ψ (угол между отрицательным направлением оси $0x_1$ и проекцией лопасти на плоскость вращения). Отсчет угла ψ ведется в направлении вращения лопастей (рис. 3.10).

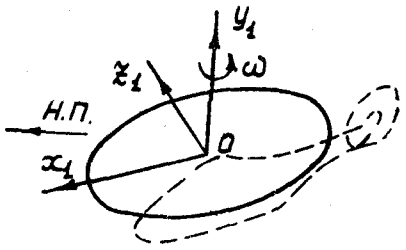


Рис. 3.8. Связанная система осей координат

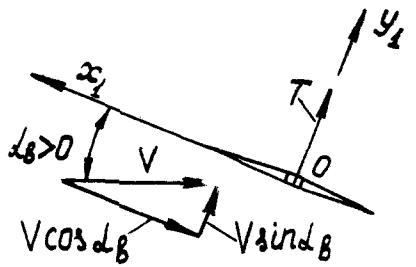


Рис. 3.9. Скорости в продольной плоскости винта

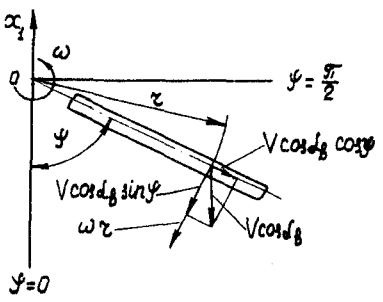


Рис. 3.10. Скорости в плоскости вращения винта

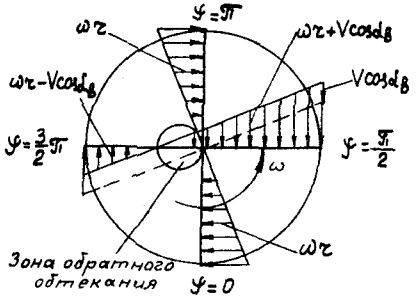


Рис. 3.11. Эпюры скоростей в плоскости винта на характерных азимутах

Рассмотрим распределение скоростей в плоскости вращения. Элемент лопасти на азимуте ψ и радиусе r в обращенном движении обдувается суммой скоростей: окружной скоростью ωr и составляющей скорости набегающего потока $V\cos\alpha_в$ (рис. 3.10). Произвольный элемент лопасти подобно стреловидному крылу обдувается со скольжением. Суммарная скорость имеет две компоненты: по нормали к оси лопасти $W = V\cos\alpha_в \sin\psi + \omega r$ и по оси лопасти $V\cos\alpha_в \cos\psi$. Скорость W принимает участие в создании подъемной силы, второй компонент создает лишь дополнительные силы трения. Эпюры скоростей W на характерных азимутах винта представлены на рис. 3.11. На азимутах $\psi = 0$ и $\psi = \pi$ элементы лопастей обдуваются только окружной скоростью. На азимуте $\psi = \frac{\pi}{2}$ лопасти работают в сумме скоростей, а на азимуте $\psi = \frac{3}{2}\pi$ –

в разности. Лопасть называется опережающей при $0 \le \psi \le \pi$ и отстающей – при $\pi \le \psi \le 2\pi$. В концевой части опережающей лопасти на максимальной скорости полета вертолета число М может достигать высоких значений. При $M > M_{кр}$ на профилях лопастей начинает проявляться влияние сжимаемости воздуха, аэродинамические характеристики профиля ухудшаются, изменяется положение центра давления (§ 2.4). Для увеличения $M_{кр}$ в концевой части лопасти ставят скоростные профили с небольшой относительной толщиной $\bar{c}$. Углы атаки концевых сечений уменьшают, давая лопастям отрицательную крутку (§ 1.2). Кроме того, на некоторых лопастях делают стреловидную законцовку.

На отстающей лопасти, работающей в разности скоростей, существует зона обратного обтекания, где лопасть обдувается со стороны задней кромки (рис. 3.11). В этой зоне элементы лопасти развивают отрицательную силу тяги. С увеличением скоростей полета размеры этой зоны растут.

3.3.2. Многоугольники скоростей и сил на элементах лопастей

Рассмотрим элемент лопасти жесткого несущего винта (рис. 3.12) на радиусе r и азимуте ψ, работающей под углом установки φ. Вектор суммарной скорости W, состоит из векторов скорости $W = V\cos\alpha_в \sin\psi + \omega r$, вертикальной составляющей скорости набегающего потока $V\sin\alpha_в$ и осевой составляющей индуктивной скорости v_1. Несущие винты имеют небольшую нагрузку на ометаемую площадь. Поэтому окружная составляющая индуктивной скорости считается малой по сравнению со скоростью W и в скоростном многоугольнике обычно не учитывается ($v_1 = 0$). Величина скорости в сечении лопасти определяется по формуле

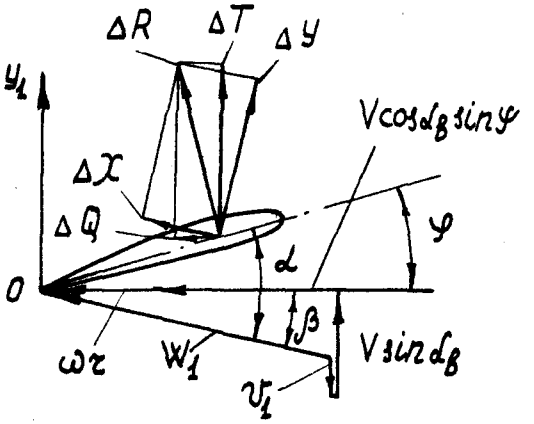


Рис. 3.12. Силы и скорости у элемента лопасти

$$W_1 = \sqrt{W^2 + (V \sin \alpha_в + v_1)^2}.$$

При больших скоростях полета и умеренных значениях угла атаки винта можно считать $W_1 = W$.

Перейдя к относительным скоростям, получим

$$\overline{W} = \frac{W}{\omega R} = \bar{r} + \mu \sin \psi,$$

где

$$\mu = \frac{V \cos \alpha_в}{\omega R} = \bar{V} \cos \alpha_в.$$

Относительная скорость μ называется характеристикой режима работы несущего винта. Условием кинематического подобия винтов на режиме косой обдувки является равенство величин μ у модельного и натурного винтов (см. § 2.1). Определим относительный радиус $\bar{r}$, с которого начинается зона обратного обтекания при $\psi = \frac{3}{2}\pi$, где $\overline{W} = \bar{r} - \mu$. На границе зоны $\overline{W} = 0$, откуда $\bar{r} = \mu$. С увеличением скорости полета и уменьшением окружной скорости зона обратного обтекания увеличивается.

На элемент лопасти в поточной системе осей координат действует подъемная сила ΔY (рис. 3.12), перпендикулярная вектору скорости W_1, и сила профильного сопротивления ΔX, параллельная W_1. Проектируя силы ΔY и ΔX на ось $0y_1$ и на плоскость вращения, получаем силу тяги ΔT и окружную силу сопротивления ΔQ:

$$\Delta T = \Delta Y \cos \beta + \Delta X \sin \beta,$$
$$\Delta Q = \Delta X \cos \beta - \Delta Y \sin \beta.$$

Считая, что элемент лопасти работает как крыло бесконечного удлинения, можно записать

$$\Delta Y = C_y \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r,$$
$$\Delta X = C_{xp} \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r,$$

где C_y, C_{xp} – коэффициенты подъемной силы и силы сопротивления профиля;

$\frac{\rho W^2}{2}$ – скоростной напор потока, набегающего на элемент лопасти;

$b \Delta r$ – площадь элемента лопасти.

Угол притекания β мал, поэтому приближенно можно считать $\Delta T \approx \Delta Y$. Тогда

$$\Delta T = C_y \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r.$$

Силы тяги элемента лопасти ΔT будет изменяться с изменением угла азимута ψ, поскольку поле скоростей W неравномерно по диску винта. В зоне опережающей лопасти сила тяги будет возрастать, а в зоне отстающей – уменьшаться. Чтобы разгрузить лопасти от момента аэродинамических сил, их крепят к втулке с помощью горизонтального шарнира или упругого элемента. При шарнирном креплении лопасть совершает маховое движение.

3.3.3. Маховое движение лопастей шарнирного несущего винта. Срыв потока на лопастях винта

Рассмотрим силы, действующие на произвольный элемент лопасти шарнирного несущего винта (рис. 3.13). Углом взмаха лопасти относительно оси ГШ называют угол β между осью лопасти и плоскостью вращения. Считаем, что лопасть абсолютно жесткая на изгиб. На элементы лопасти действуют сила тяги ΔT, центробежная сила $\Delta Ц$, сила веса ΔG и инерционная сила ΔJ, появляющаяся, когда угол β изменяется по времени. Эти силы определяются по формулам

$$\Delta T = C_y \frac{\rho W^2}{2} b \Delta r,$$
$$\Delta Ц = \Delta m \omega^2 r,$$
$$\Delta G = \Delta m g,$$
$$\Delta J = \Delta m \frac{d^2\beta}{dt^2} r,$$

где Δm – масса элемента лопасти;

g – ускорение свободного падения;

$\frac{d^2\beta}{dt^2}$ – угловое ускорение при маховом движении лопастей.

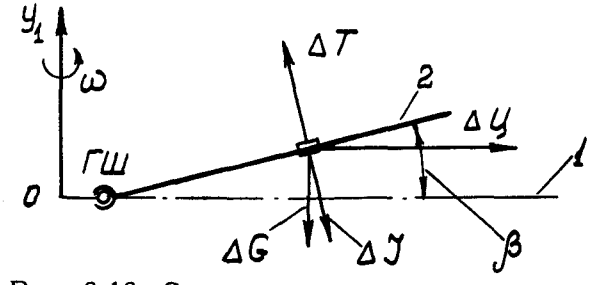


Рис. 3.13. Силы, действующие на элемент лопасти
1 – плоскость вращения; 2 – ось лопасти

На режиме висения вертолета все силы практически постоянны по азимуту и угол β также не изменяется по ψ и равен 5-9°. В горизонтальном полете вследствие изменения силы ΔT по азимуту по периодическому закону происходит периодическое маховое движение лопастей относительно ГШ. Зависимость $\beta = f(\psi)$ можно представить гармоническим рядом Фурье:

$$\beta = a_0 - \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos n\psi + b_n \sin n\psi).$$

Обычно ограничиваются первой гармоникой ряда Фурье, поскольку периодические силы, вызывающие маховое движение, в основном изменяются по первой гармонике:

$$\beta = a_0 - a_1 \cos\psi - b_1 \sin\psi.$$

Коэффициент a_0 является средним углом конусности лопастей. Он равен углу взмаха лопастей на режиме висения. Величина a_0 зависит от соотношения двух основных моментов, действующих на лопасть относительно горизонтального шарнира,- момента силы тяги и момента центробежной силы.

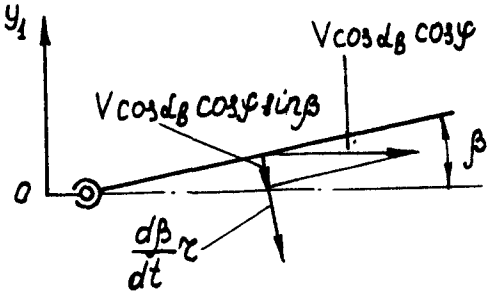


Рис. 3.14. Составляющие скорости махового движения

Коэффициент a_1 определяет продольный завал конуса, описываемого лопастями, а коэффициент b_1 – боковой завал.

Маховое движение приводит к появлению скорости v_δ, нормальной к оси лопасти. Она складывается (рис. 3.14) из скорости $\frac{d\beta}{dt} r$, вызванной вращением лопасти вокруг ГШ, и составляющей скорости набегающего потока $V\cos\alpha_B \cos\psi \sin\beta$:

$$v_\delta = \frac{d\beta}{dt} r + V\cos\alpha_B \cos\psi \sin\beta.$$

Угол взмаха лопасти мал, поэтому $\sin\beta \approx \beta$.

Учитывая, что

$$\frac{d\beta}{dt} = \frac{d\beta}{d\psi} \frac{d\psi}{dt} = \frac{d\beta}{d\psi}\omega,$$

получаем формулу для относительной скорости махового движения

$$\bar{v}_\delta = \frac{d\beta}{d\psi} \bar{r} + \mu \cos\psi\beta.$$

Собственная частота колебаний лопасти относительно ГШ в поле центробежных сил равна оборотам винта при условии, что ось ГШ совпадает с осью вращения винта и при взмахе лопасти угол ее установки остается постоянным.

Частота возмущающих периодических сил также равна оборотам (лопасть находится в резонансе). Поэтому фазовый сдвиг, т.е. угол, на который возмущающая сила опережает перемещение лопасти, равен 90°. Так, если сила имеет максимум на $\psi = \frac{\pi}{2}$, то максимальный угол взмаха β, вызванный действием этой силы, будет достигнут на $\psi = \pi$. Величина фазового сдвига не зависит ни от массы лопасти, ни от степени демпфирования колебаний лопасти.

Продольный завал конуса a_1 в основном вызван неравномерностью скоростного напора по углу азимата. При движении опережающей лопасти от $\psi = 0$ ее скоростной напор начинает возрастать, что приводит к увеличению силы тяги лопасти. При появлении прироста силы тяги лопасть начинает подниматься вверх. На $\psi = \frac{\pi}{2}$, где возмущающая сила достигает максимума, лопасть имеет максимальную скорость взмаха. На $\psi = \pi$, где нет прироста силы тяги, скорость взмаха равна нулю и лопасть занимает верхнее положение. На отстающей лопасти возмущающая сила имеет минимум на $\psi = \frac{3}{2}\pi$, где скоростной напор минимален. Поэтому лопасть занимает нижнее положение на $\psi = 0$. В результате конус лопастей заваливается назад на угол a_1.

Основной причиной бокового завала конуса b_1 является разность углов атаки элементов лопастей, появляющаяся при наличии угла конусности a_0. Составляющая скорости махового движения $V\cos\alpha_B \cos\psi\beta$, нормальная к оси лопасти, увеличивает углы атаки элементов лопастей в передней части диска и уменьшает их в задней. Вследствие этого сила тяги лопастей изменяется по периодическому закону, достигая максимума на $\psi = \pi$ и минимума на $\psi = 0$. Под действием этой силы лопасть, совершая маховое движение, имеет максимальный угол взмаха на $\psi = \frac{3}{2}\pi$, а минимальный на $\psi = \frac{\pi}{2}$, т.е. конус лопастей завален вбок в сторону опережающей лопасти на угол b_1.

Рассмотренный выше закон изменения угла взмаха по азимуту будет иметь место при нейтральном положении автомата перекоса и при отсутствии регулятора взмаха. В горизонтальном полете вертолета положение конуса лопастей в значительной мере будет определяться действием управления.

Закон $\beta = f(\psi)$ зависит также от распределения индуктивных скоростей по диску винта, от кинематических характеристик втулки, от упругих характеристик лопасти и других факторов.

Маховое движение лопастей относительно ГШ оказывает большое влияние на распределение углов атаки элементов лопастей по диску винта. Наибольшее изменение углов атаки, вызванное скоростью махового движения $\Delta\alpha = \bar{v}_\delta / \bar{W}$, происходит на азимутах $\psi = \frac{\pi}{2}$ и $\psi = \frac{3}{2}\pi$ (рис. 3.15). На этих азимутах скорость махового движения одинакова по величине ($\bar{v}_\delta = a_1 \bar{r}$). Поскольку опережающая лопасть работает в сумме скоростей, а отстающая – в разности, на $\psi = \frac{\pi}{2}(\bar{W} = \bar{r} + \mu)$ происходит незначительное уменьшение угла атаки, а на $\psi = \frac{3}{2}\pi(\bar{W} = \bar{r} - \mu)$ – значительное увеличение.

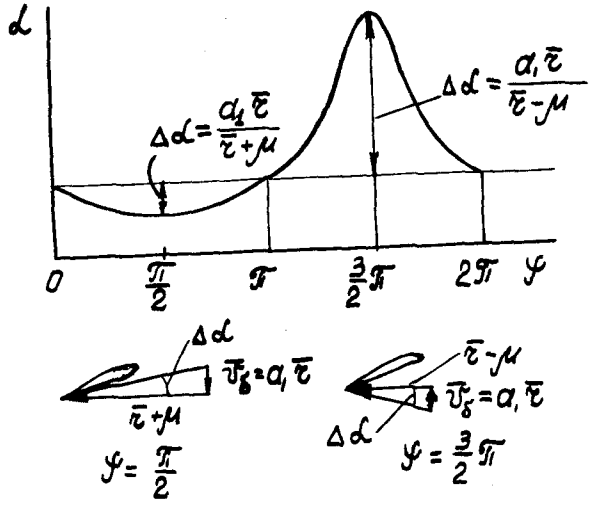


Рис. 3.15. Изменение угла атаки профиля по углу азимута

С ростом скоростей горизонтального полета вертолета происходит увеличение скорости махового движения, что в свою очередь ведет к росту угла атаки α на $\psi = \frac{3}{2}\pi$. Когда $\alpha > \alpha_{кр}$, на элементах лопастей происходит срыв потока, что приводит к падению C_y профиля, росту C_x, смещению центра давления профиля и неустойчивому обтеканию. На вертолете срыв потока характеризуется повышенной тряской, увеличением шарнирных моментов лопастей, ростом мощности, потребляемой винтом. Максимальная скорость горизонтального

полета вертолета, имеющего шарнирное крепление лопастей к втулке, ограничена срывом потока на отступающей лопасти.

При жестком креплении лопастей скорость махового движения уменьшается или равняется нулю (для абсолютно жесткой лопасти). Поэтому жесткий винт позволяет развивать большие полетные скорости, чем шарнирный.

3.3.4. Силы и моменты, действующие на шарнирный несущий винт

В горизонтальном полете в силу неравномерности обтекания лопастей на винт действуют три составляющие силы и три составляющие момента.

В связанной системе осей координат результирующая сила R, действующая на винт, раскладывается на силу тяги T, направленную по оси вращения винта, на силу сопротивления винта или продольную силу H и на боковую силу S (рис. 3.16).

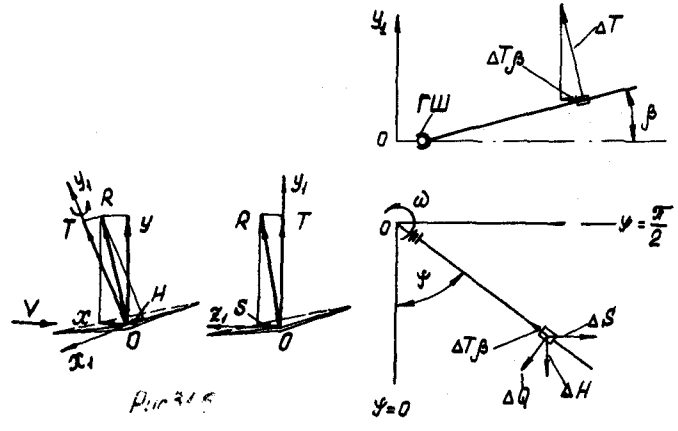


Рис. 3.16. Силы действующие на винт в косом потоке

Рис. 3.17. Составляющие продольной и боковой сил на элементе лопасти

В поточной системе осей координат подъемная сила винта Y нормальна к скорости набегающего потока, а сила сопротивления X направлена по скорости назад. На режиме горизонтального полета результирующая сила R с помощью системы управления наклонена вперед и ее горизонтальная составляющая уравновешивает силу сопротивления вертолета.

Элементарные продольная ΔH и боковая ΔS силы складываются из составляющей окружной силы сопротивления ΔQ и составляющей силы тяги $\Delta T \sin\beta$, которая появляется при взмахе лопасти на угол β (рис. 3.17).

Так как угол β мал, то $\sin\beta \approx \beta$, поэтому

$$\Delta H = \Delta Q \sin\psi - \Delta T \beta \cos\psi,$$

$$\Delta S = -\Delta Q \cos\psi - \Delta T \beta \sin\psi.$$

Если ось горизонтального шарнира не совпадает с осью вращения винта, то на винт кроме крутящего момента $M_к = M_{y_1}$ действуют моменты тангажа M_{z_1} и крена M_{x_1}. Эти последние два момента вызываются аэродинамическими и инерционными силами. Величина моментов M_{z_1} и M_{x_1} растет с увеличением плеча или "разноса" горизонтальных шарниров. У жесткого винта эти моменты существенно больше, чем у шарнирного.

Аэродинамические характеристики несущих винтов представляются зависимостью $C_T = f(m_к)$ для различных значений $\bar{V}$ и $\alpha_в$. Этот график по аналогии с полярой крыла называется полярой винта. На поляре винта дается разметка углов установки (рис. 3.18). Коэффициенты сил и моментов винта определяются по формулам подобия:

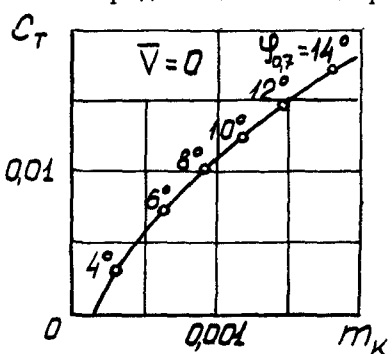


Рис. 3.18. Поляра винта

$$C_T = \frac{T}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^2},$$

$$C_H = \frac{H}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^2},$$

$$C_S = \frac{S}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^2},$$

$$m_{x_1} = \frac{M_{x_1}}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^3},$$

$$m_{y_1} = \frac{M_{y_1}}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^3},$$

$$m_{z_1} = \frac{M_{z_1}}{\frac{\rho(\omega R)^2}{2}\pi R^3}.$$

§ 3.4. Влияние земли на аэродинамические характеристики винтов

Мощность, затрачиваемая на работу несущего винта, идет на преодоление профильного и индуктивного сопротивления лопастей (профильная и индуктивная мощность). Индуктивная мощность вызывается индуктивной скоростью и с ростом этой скорости увеличивается. Когда вертолет работает близко от поверхности земли, струя воздуха, отбрасываемая винтом, встречая на своем пути препятствие, тормозится. Индуктивная скорость в струе уменьшается, что ведет к уменьшению индуктивной мощности, а следовательно, и всей мощности, потребляемой винтом. При этом сила тяги винта остается постоянной и равной весу вертолета. Если же к валу винта подается постоянная мощность, то влияние земли проявляется в увеличении силы тяги винта. Эффект влияния земли или "земная подушка" наблюдается и на крыле при взлете и посадке самолета, а также при полете на небольшой высоте.

Положительное влияние земли быстро уменьшается с увеличением расстояния от поверхности земли. На рис. 3.19 дана типичная зависимость относительной силы тяги винта $\bar{T}_H = \frac{T_H}{T_\infty}$ от относительной высоты полета $\bar{H} = \frac{H}{R}$ при постоянной мощности, подаваемой на винт. Здесь T_H, T_∞ – силы тяги винта на высоте H и на условной высоте $H = \infty$, где влияние земли не проявляется. Чем больше диаметр винта, тем на большей высоте проявляется эффект земли. Относительная высота полета $\bar{H}$ определяет геометрическое подобие данного физического явления. Влияние земли в большей степени проявляется на режиме висения $\bar{V} = 0$ и ослабевает с ростом скорости горизонтального полета (рис. 3.19). Это происходит потому, что в горизонтальном полете уменьшается доля индуктивной мощности в суммарной мощности, потребляемой

винтом. Эффект влияния земли иногда называют экранным эффектом.

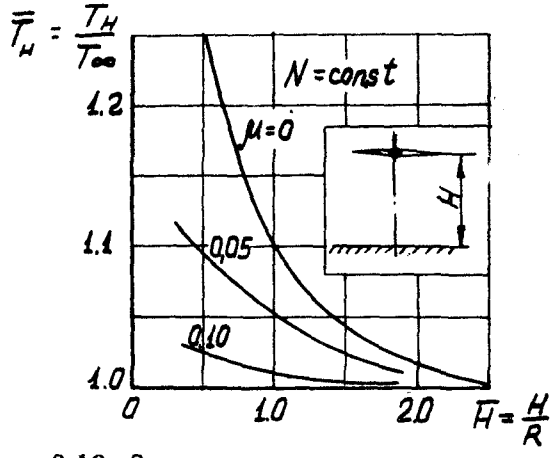


Рис. 3.19. Зависимость относительной силы тяги винта от относительной высоты полёта для различных режимов работы

§ 3.5. Эффект обдувки частей вертолета воздушной струей винта

Взаимодействие винта и обдуваемых частей вертолета (фюзеляжа, крыла, горизонтального оперения) заключается как в появлении дополнительного сопротивления этих частей, так и в увеличении силы тяги винта из-за экранного эффекта, создаваемого обдуваемыми частями. Сила сопротивления обдуваемых частей больше, чем прирост силы тяги. В результате сила тяги винта уменьшается на величину ΔT. Потери силы тяги обычно относят к силе тяги изолированного винта и выражают в процентах ($\Delta\bar{T} = \frac{\Delta T}{T} 100\%$). В горизонтальном полете потери на обдувку быстро уменьшаются из-за уменьшения вертикальной скорости обдувки. Кроме того, струя от винта скашивается и площадь частей, обдуваемых винтом, уменьшается. Потери от обдувки особенно велики, когда под винтом находятся тела с острыми кромками, которые обтекаются со срывом потока. Наибольшие потери от обдувки имеет вертолет поперечной схемы с крылом. Для их уменьшения на крыльях применяют специальную механизацию, уменьшающую площадь обдувки на режимах висения и горизонтального полета с небольшими скоростями.

Глава 4. СОПРОТИВЛЕНИЕ НЕНЕСУЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЕРТОЛЕТА

Ненесущими элементами принято называть части вертолета, которые не предназначены для создания подъемной силы и создают в основном силу сопротивления, т.е. все элементы, кроме несущего винта и крыла. Это определение условно. Так, например, фюзеляж вертолета кроме силы сопротивления на некоторых режимах полета может развивать заметную подъемную силу.

Ненесущие элементы вертолета работают в сложных условиях. Они обдуваются и набегающим потоком и воздушной струей несущего винта. При этом поле скоростей неравномерно по диску винта, а поток воздуха в струе от винта турбулизирован.

Аэродинамические характеристики ненесущих элементов получают путем продувок геометрически подобных моделей вертолета в аэродинамических трубах. Для обеспечения динамического подобия при испытаниях следует выдерживать равенство критериев подобия. Поскольку вертолеты в основном летают при числах $M < 0{,}3$, когда влияние сжимаемости воздуха на аэродинамические характеристики ненесущих элементов не проявляется, то нужно соблюдать равенство чисел Re Если это условие выполнить не удается, то продувки необходимо проводить в зоне автомодельности.

Силу сопротивления вертолета приближенно можно получить другим путем на основании продувок отдельных элементов. Для этого вертолет разбивается на составные части: фюзеляж, хвостовая балка, концевая балка, шасси, кабан, втулка несущего винта и др. Каждый элемент создает силу сопротивления

$$X_i = C_{x_i} S \frac{\rho V^2}{2},$$

где C_{x_i} – коэффициент сопротивления i-го элемента;

S – его характерная площадь;

$\frac{\rho V^2}{2}$ – скоростной напор набегающего потока.

За характерную площадь принимается площадь элемента в плане (оперение, крыло), площадь миделевого или поперечного сечения (фюзеляж, мотогондолы, кабан), площадь диска винта и др.

При отсутствии продувок некоторых элементов их сопротивление можно рассчитать по эмпирическим формулам. Таким методом определяется коэффициент сопротивления тел, у

которых сопротивление в основном зависит от сил трения (крыло, фюзеляж, хвостовая балка, мотогондола и др.). Рассмотрим применение этого метода на примере расчета сопротивления фюзеляжа.

§ 4.1. Определение сопротивления фюзеляжа

Считаем, что влияние сжимаемости не сказывается на сопротивлении фюзеляжа, поскольку вертолет летает при числах $M < 0{,}3$. Угол атаки фюзеляжа принимаем равным нулю. Коэффициент сопротивления фюзеляжа $C_{x\phi}$ определяется по формуле [11]

$$C_{x\phi} = \frac{C_{x_f} F_\phi \eta_{\bar{c}}}{S_{M\phi}} + \Delta C_{x\phi},$$

где C_{x_f} – коэффициент трения плоской пластинки при числе Re, равном числу Re фюзеляжа;

F_ϕ – полная поверхность фюзеляжа;

$\eta_{\bar{c}}$ – коэффициент, учитывающий влияние толщины фюзеляжа;

$S_{M\phi}$ – площадь миделевого сечения фюзеляжа (площадь наибольшего поперечного сечения);

$\Delta C_{x\phi}$ – коэффициент, учитывающий отличие формы фюзеляжа от тела вращения.

Коэффициент $C_{x\phi}$ отнесен к площади миделя фюзеляжа $S_{M\phi}$, т.е. в формуле подобия для силы сопротивления фюзеляжа за характерную площадь принята площадь $S_{M\phi}$:

$$C_{x\phi} = \frac{X_\phi}{\frac{\rho V^2}{2} S_{M\phi}}.$$

Расчет коэффициента $C_{x\phi}$ производится в следующем порядке:

1. Вычислем число Re фюзеляжа по формуле

$$Re_\phi = \frac{V L_\phi}{\nu},$$

где V – скорость полета;

ν – коэффициент кинематической вязкости;

L_ϕ – длина фюзеляжа.

Несущий винт вносит возмущения в поток, обтекающий фюзеляж. Поэтому считаем, что пограничный слой фюзеляжа

турбулентный, т.е. относительная координата перехода ламинарного пограничного слоя в турбулентный $\bar{x}_т = 0$.

По графику $C_{x_f} = f(Re)$ при $\bar{x}_т = 0$ (рис. 4.1) определяем величину C_{x_f}, соответствующую числу Re фюзеляжа.

Полученное значение C_{x_f} увеличивают, учитывая состояние поверхности фюзеляжа (стыки обшивки, тип заклепок и др.).

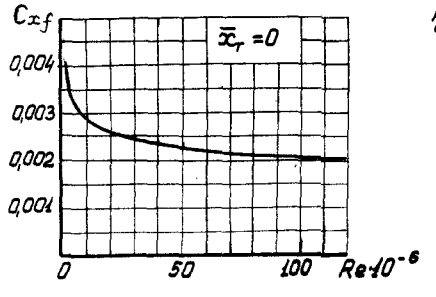


Рис. 4.1. Зависимость коэффициента трения плоской пластинки от числа Re

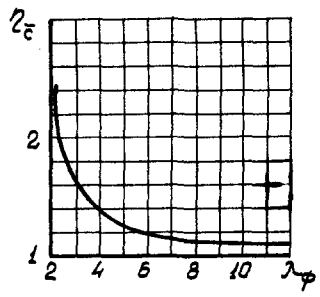


Рис. 4.2. Зависимость $\eta_{\bar{c}} = f(\lambda_\phi)$

2. Определяем полную поверхность фюзеляжа, включая те участки, где он соприкасается с другими агрегатами, по одной из двух эмпирических формул [8], [11]:

$$F_\phi = \left(F_{\phi\,пл} + F_{\phi\,б}\right)\left(2 - 0{,}4\,\frac{F_{\phi\,пл}}{F_{\phi\,б}}\right),$$

$$F_\phi = 2{,}85\, L_\phi \sqrt{S_{M\phi}},$$

где $F_{\phi\,пл}$ – площадь проекции фюзеляжа в плане;

$F_{\phi\,б}$ – площадь боковой проекции фюзеляжа.

Вторая формула более проста, но дает менее точный результат.

3. Величину $\eta_{\bar{c}}$, зависящую от удлинения фюзеляжа, снимаем с графика (рис. 4.2). Удлинение определяется по формуле

$$\lambda_\phi = \frac{L_\phi}{\sqrt{\frac{4 S_{M\phi}}{\pi}}}.$$

4. Определяем увеличение лобового сопротивления фюзеляжа $\Delta C_{x\phi}$, вызванное тем, что действительный фюзеляж отличается от тела вращения наличием на нем надстроек, ми-

дель которых трудно выделить из миделя фюзеляжа. Значение $\Delta C_{x\phi}$ приводится в справочной литературе.

Если фюзеляж плавно переходит в хвостовую балку, то он рассчитывается совместно с балкой как одно тело по методике, изложенной выше. За характерную длину берется общая длина фюзеляжа и хвостовой балки.

§ 4.2. Сводка лобовых сопротивлений вертолета

Коэффициенты сопротивления всех элементов вертолета, полученные из продувок геометрически подобных моделей или в результате расчета (см. § 4.1), заносят в таблицу, называемую сводкой лобовых сопротивлений. Общее сопротивление вертолета оценивается величиной $\sum C_x S$.

Таблица 4.1

Наименование частей и деталей вертолета	S, м^2	C_x	$C_x S$, м^2
Фюзеляж			
Хвостовая балка			
Мотогондолы			
Подкосы главного шасси			
Колеса главного шасси			
Подкосы переднего шасси			
Колеса переднего шасси			
Втулка несущего винта			
Втулка хвостового винта			
Кабан			
Костыль			
и т.д.			
			$\sum C_x S$

При определении суммарного сопротивления отдельных элементов необходимо учитывать взаимное влияние, интерференцию. Интерференция учитывается приближенно увеличением $\sum C_x S$ на 10–15%.

Иногда сопротивление вертолета определяется не величиной $\sum C_x S$, а площадью, эквивалентной вредной пластинки $б_{вр}$, поставленной перпендикулярно к потоку. Исходя из равенства сил сопротивления вертолета и вредной пластинки, находим $б_{вр}$, полагая $C_{x\,пл} = 1{,}28$:

$$1{,}28\, б_{вр} \frac{\rho V^2}{2} = \sum C_x S \frac{\rho V^2}{2}.$$

Откуда

$$б_{вр} = \frac{\sum C_x S}{1{,}28}.$$

Часто величину $\sum C_x S$ относят к ометаемой площади несущего винта или площади миделя фюзеляжа.

Изменение $\sum C_x S$ в зависимости от угла атаки фюзеляжа определяется из продувок модели фюзеляжа.

§ 4.3. Факторы, влияющие на лобовое сопротивление вертолета

Мощность, затрачиваемая на преодоление сопротивления ненесущих элементов вертолета, определяется по формуле

$$75N = XV = \sum C_x S \frac{\rho V^3}{2},$$

откуда видно, что эта мощность увеличивается с возрастанием скорости полета достаточно быстро. Поэтому с ростом скоростей полета величину $\sum C_x S$ стараются по возможности уменьшить. Для этого в первую очередь снижают сопротивление агрегатов (фюзеляжа, шасси, вращающихся втулок несущих винтов), которые оказывают наибольшее влияние на величину $\sum C_x S$.

Фюзеляж вертолета должен иметь минимальное сопротивление и безотрывное обтекание на всех рабочих режимах полета. Поэтому фюзеляж особенно маневренных и скоростных вертолетов должен представлять собой удобообтекаемое тело. В его внешних обводах не должно быть резких переходов и острых кромок, которые могут явиться причиной отрыва потока. Отрыв потока может приводить к значительному увеличению сопротивления, а также к резкому изменению моментных характеристик фюзеляжа, что ухудшает управляемость вертолета.

Места соединения капотов двигателей, створок, лючков и т.п. с фюзеляжем целесообразно герметизировать.

Встречный поток воздуха, проникающий внутрь фюзеляжа при наличии щелей в местах соединений, тормозится, что приводит к появлению дополнительного сопротивления.

Для уменьшения $\sum C_x S$ колеса, стойки и подкосы шасси иногда заключают в обтекатели. Если вертолет рассчитан на

большие скорости полета, шасси следует выполнять убирающимися, хотя при этом происходит увеличение веса конструкции вертолета.

Вращающаяся втулка несущего винта для снижения сопротивления капотируется, т.е. закрывается обтекателем.

Причиной увеличения сопротивления за счет интерференции является отрыв потока в местах соединений различных элементов друг с другом: фюзеляжа и крыла, фюзеляжа и подкосов шасси и др. Для предотвращения отрыва потока в местах соединений необходимо делать зализы.

Как отмечалось выше, ненесущие элементы вертолета обтекаются невозмущенным потоком воздуха, а также потоком, создаваемым несущим винтом. Внешние обводы вертолета выбираются с учетом этих особенностей обтекания. Выбор наиболее оптимальных внешних форм вертолета обычно производится на основании продувок различных вариантов моделей в аэродинамических трубах.

Глава 5. МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИНТОВ И ВЕРТОЛЕТОВ

Для получения аэродинамических характеристик вертолета и его агрегатов используются различные экспериментальные методы. Испытания проводятся как на натурных объектах, так и на моделях. В результате экспериментальных исследований определяются суммарные аэродинамические нагрузки (силы и моменты), действующие на вертолет и его части, погонные нагрузки, а также кинематические и упругие характеристики лопастей несущего винта. Эксперимент с моделями вертолетов имеет определенную специфику. Она заключается в том, что одним из основных режимов работы вертолета является режим висения и полет по сравнительно малыми горизонтальными и вертикальными скоростями. Модель вертолета, в отличие от модели самолета, требует специальной установки, обеспечивающей работу вращающегося несущего винта.

§ 5.1. Основные виды экспериментальных исследований

Различные виды экспериментальных исследований принято разделять на модельный эксперимент, натурный или крупномасштабный и летные испытания.

Модельный и натурный эксперименты проводятся в аэродинамических трубах и на специальных стендах. Летные испытания вертолетов ведутся в реальных условиях. Деление эксперимента на модельный и крупномасштабный условно и определяется размерами модели. В модельном эксперименте диаметр несущего винта обычно не превышает 2–3 м.

Модельный эксперимент по сравнению с другими видами исследований имеет ряд преимуществ: является более дешевым и оперативным, требует менее сложного оборудования, дает возможность проведения полностью управляемых испытаний и исследования таких режимов полета, которые трудно достижимы или опасны при натурных экспериментах. Кроме того, на моделях могут проводиться широкие параметрические исследования и рассматриваться еще не реализованные в натуре конструкции. Однако при модельных испытаниях нельзя получить полное динамическое подобие натуре (см. § 2.2). Обеспечение частичного подобия вносит определенные погрешности в результаты эксперимента.

Натурным экспериментом называют исследования частей или всего вертолета в натурную величину, а также крупномасштабных моделей. Размеры современных больших аэродинамических труб позволяют испытывать в них легкие и средние вертолеты. На натурных испытательных стендах-башнях определяются характеристики натурных несущих винтов на режиме висения. Натурный и модельный эксперименты в аэродинамических трубах имеют много общего. По достоверности результатов натурный эксперимент приближается к летному, имея по сравнению с ним ряд преимуществ.

Натурный эксперимент проводится в безопасных условиях. Параметры, определяющие режим работы вертолета, могут изменяться в широких пределах независимо друг от друга и фиксироваться в заданный отрезок времени. Специальное оборудование для натурного эксперимента позволяет определять нагрузки, действующие как на вертолет в целом, так и на его составные части (несущий винт, фюзеляж и др.). Различные датчики дают возможность определить углы отклонения лопастей относительно горизонтального и вертикального шарниров, упругие деформации лопастей, распределение давления по лопасти, поле индуктивных скоростей, создаваемых винтом. Такая обширная информация позволяет глубже понять физическую картину работы винта и построить правильную математическую модель для расчета аэродинамических характеристик винта. К недостаткам крупномасштабного эксперимента следует отнести трудность обеспечения полного динамического подобия.

Летные испытания проводятся на натурных вертолетах в реальных условиях. Характер летных испытаний может быть различным. При создании нового вертолета эти испытания являются завершающим этапом экспериментальных исследований, на котором определяются летно-технические характеристики вертолета. Во время летных испытаний на вертолете – летающей лаборатории – исследуются также различные задачи аэродинамики и прочности несущего винта вертолета или других его частей.

При проведении летных испытаний возникают определенные трудности. Во время испытаний трудно фиксировать по времени заданный режим полета. Возможность изменения режимов полета вертолета и характеристик несущего винта ограничена условиями безопасности полета, балансировки вертолета, прочностью лопастей несущего винта и других агрегатов. Трудности появляются также при замере сил и моментов, действующих на несущий винт, при определении малых скоростей полета. Во время испытаний в аэродинамической трубе можно раздельно определить нагрузки, действующие на несущий винт, фюзеляж и другие агрегаты вертолета, расчленив модель вертолета. В летных испытаниях этого сделать нельзя.

§ 5.2. Модельный и натурный эксперименты в аэродинамических трубах

5.2.1. Аэродинамические трубы

Специфика вертолетного эксперимент.. сравнению с самолетным предъявляет определенные требования к аэродинамическим трубам. Важными режимами работы верто - лета являются режимы висения и полета с небольшими поступательными скоростями. Поэтому аэродинамическая труба должна иметь широкий диапазон рабочих скоростей (от 2-5 до 110-135 м/с). Поскольку вертолеты имеют повышенную энерговооруженность и струя от несущего винта отклоняется по отношению к набегающему потоку на угол до 90°, высота рабочей части трубы должна быть больше или равна ее ширине. Модельные и натурные испытания проводятся в замкнутых и прямоточных аэродинамических трубах с закрытой и открытой рабочей частью. Рабочая часть имеет вертикальное или горизонтальное расположение. Размеры рабочей части изменяются от 3x2 до 24x 12 м.

Аэродинамические трубы, как правило, оборудованы шестикомпонентными аэродинамическими весами для определения сил и моментов, действующих на модель. Эти весы не отличаются от обычных весов для проведения испытаний моделей самолетов. Обычно это механические весы рычажного типа.

5.2.2. Аэродинамические весы

В вертолетном эксперименте используется два типа весов: механические и тензометрические. В механических весах рычажного типа нагрузки, приложенные к модели, определя - ются так называемым нулевым методом отсчета. Это означает, что фиксирование веса гирь, уравновешивающих приложенные к модели нагрузки, происходит в момент возвращения модели в исходное или нулевое положение, т.е. в положение равновесия. В тех случаях, когда малые изменения положе - ния модели сильно изменяют величину нагрузки, измерения могут проводиться лишь нулевым методом. Практически модели не возвращаются в исходное положение из-за деформации тяг, качалок и подкосов. Весы механического типа обладают большой точностью и стабильностью работы. Они громоздки, занимают большой объем и поэтому могут размещаться лишь в рабочем зале аэродинамической трубы, но не в модели. Из-за большой инерционности они могут замерять только постоянные по времени (статические) нагрузки.

В тех случаях, когда небольшие отклонения положения модели допустимы, величину аэродинамической нагрузки можно измерять по деформации весовых элементов. Весы такого типа называют тензовесами. Деформации с помощью датчиков сопротивления, наклеенных на деформируемые чувствительные элементы, преобразуются в электрические сигналы, измеряемые соответствующим прибором. Тензометрические весы имеют малые размеры и поэтому могут размещаться внутри модели или в устройствах, поддерживающих модель. Тензовесы обладают малой инерционностью. Поэтому на них можно измерять не только статические, но и переменные по времени (динамические) нагрузки. Для работы тензовесов необходима сложная усилительная и измерительная аппаратура.

Тензовесы, как и весы механического типа, различают по числу измеряемых компонентов. Число компонентов изменяется от одного до шести. В многокомпонентных тензовесах необходимо обеспечить независимость действия различных компонентов. Для этого измеряемая нагрузка должна вызы-

вать в соответствующем упругом элементе наибольшие деформации. Обычно под действием измеряемой нагрузки упругий элемент работает на изгиб, в то время как под действием других компонентов он работает на растяжение, сжатие или сдвиг.

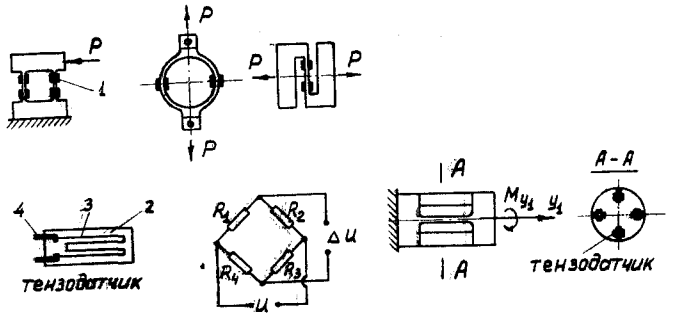


Рис. 5.1. Схемы тензоэлементов для замера сил:
1 – тензодатчик; 2 – основа; 3 – проволока; 4 – вывод

Рис. 5.2. Тензовесы для измерения крутящего момента

На рис. 5.1 и 5.2 даны схемы простейших весовых элементов для замера сил и моментов. Деформации чувствительных элементов вызывают деформации наклеенных на них тензодатчиков. Тензодатчик (рис. 5.1) выполнен из тонкой константановой проволоки (диаметром 0,015–0,03 мм) или фольги с высоким электрическим сопротивлением. Проволока в виде зигзагообразной линии или фольга наклеиваются на бумажную или пленочную основу. При растяжении или сжатии тензодатчиков изменяется сечение проволоки, что приводит к изменению электрического сопротивления тензодатчиков. Для повышения чувствительности тензодатчики соединяются в измерительные мосты (рис. 5.1). Напряжение разбалансировки моста Δu передается через усилитель на регистрирующую аппаратуру.

При создании многокомпонентных тензовесов к ним предъявляются противоречивые требования. С одной стороны, для увеличения чувствительности весов упругие элементы должны иметь большие деформации и малую жесткость. С другой стороны, при уменьшении жесткости весов повышаются амплитуды колебаний модели на тензовесах под воздействием переменных нагрузок. Эти вибрации могут внести существенные погрешности в значения измеряемых компонентов. Для увеличения жесткости тензовесов их обычно изготовляют из целого

куска металла, а упругие элементы получают в нем путем сложной механической обработки. В целях уменьшения гистерезиса упругих элементов и увеличения срока службы тензовесов в качестве материала для их изготовления используется высокопрочная легированная сталь с хорошими упругими свойствами и высоким пределом усталости. Для предотвращения поломки тензовесов, а также в целях безопасности в их конструкции имеются специальные ограничители. Они выключают из работы весовые элементы, если измеряемая ими нагрузка превышает допустимую.

5.2.3. Системы осей координат

При проведении экспериментальных исследований в аэродинамических трубах применяются различные прямоугольные системы координат, выбор которых зависит от типа испытываемого объекта, конкретной задачи исследования, способа измерения нагрузок.

Связанная система осей координат $Ox, y, z,$ используется при определении аэродинамических характеристик изолированного несущего винта и фюзеляжа. Начало координат в этой системе находится в какой-то характерной точке, для винта – это точка пересечения оси вращения и плоскости вращения, для фюзеляжа – центр тяжести вертолета. Ось $Ox,$ обычно направлена навстречу потоку. У винта ось $Ox,$ расположена в плоскости вращения, ось $Oy,$ совпадает с осью вращения вала и направлена в сторону действия силы тяги. Ось $Oz,$ образует с осями $Ox,$ и $Oy,$ правую систему осей координат для винта правого вращения и левую – для винта левого вращения (см. рис. 3.8). У модели фюзеляжа ось $Ox,$ параллельна строительной горизонтали, ось $Oy,$ направлена в сторону действия силы тяги, ось $Oz,$ образует правую систему осей координат. При испытаниях несущих винтов используются также системы осей координат, связанные с вращающимися частями винта (втулкой или лопастью). Системы связанных осей координат применяются в тех случаях, когда на моделях используются электрические измерители (тензовесы, индуктивные и потенциометрические датчики перемещений), которые жестко связаны с испытываемой моделью.

Если испытания моделей проводятся в аэродинамической трубе, в которой установлены механические весы с поворотной рамой, то применяется полусвязанная система осей координат $Ox_2 y_2 z_2$. В этой системе начало координат обычно

совмещают с центром тяжести модели вертолета. Ось Ox_2 параллельна и противоположно направлена вектору скорости потока в аэродинамической трубе, ось Oy_2 лежит в плоскости симметрии перпендикулярно оси Ox_2 , ось Oz_2 является поперечной осью модели и образует с осями Ox_2 и Oy_2 правую систему осей координат. Переход от одной системы осей координат к другой осуществляется с помощью известных формул экспериментальной аэродинамики [8].

5.2.4. Винтовые приборы

С помощью винтового прибора обеспечивается работа модели винта и измеряются аэродинамические нагрузки, действующие на винт.

Винтовые приборы позволяют определять характеристики моделей пропеллеров и несущих винтов на различных режимах работы. Рассмотрим винтовые приборы, с помощью которых можно испытывать малоразмерные и крупномасштабные (натурные) модели несущих винтов в аэродинамических трубах и на специальных площадках. Во время этих испытаний исследуются все основные режимы, на которых работает несущий винт вертолета. Подробное описание винтовых приборов для модельного и натурного эксперимента дано в [1]. Винтовые приборы для модельных и натурных испытаний при всем различии между собой имеют много общих основных элементов. Этими элементами являются силовая установка, трансмиссия, система дистанционного управления, система измерений, пульт управления со следящей системой и измерительная аппаратура, токосъемники, силовая рама.

Рассмотрим назначение и принцип действия основных элементов винтового прибора.

В качестве силовой установки на винтовых приборах обычно используется высокочастотный электродвигатель. Он обеспечивает компактность установки, имеет плавный запуск и плавное регулирование числа оборотов. Мощность силовой установки зависит от параметров испытываемых винтов и изменяется от десятков до нескольких сотен киловатт.

Трансмиссия винтового прибора состоит из редуктора, валов, упругих муфт, муфты свободного хода. Редуктор понижает число оборотов электродвигателя. Иногда редуктор имеет несколько ступеней переключения, что позволяет изменять число оборотов и испытывать винты различных диаметров. Упругие муфты выбирают погрешности при установке электродвигателя, редуктора и других элементов трансмиссии, а также сглаживают пульсации крутящего момента. Если в трансмиссии установлена муфта свободного хода, то модель винта можно испытывать на режиме авторотации.

Система управления служит для изменения углов общего и циклического шага лопастей, для изменения углов атаки несущего винта, угла скольжения модели и для управления другими агрегатами винтового прибора. Винтовые приборы имеют, как правило, дистанционную систему управления, которая по сравнению с системой ручного управления более оперативна и экономична, поскольку сокращает время проведения эксперимента и, кроме того, обеспечивает безопасность испытаний. Эта система включает в себя различные силовые электромеханизмы.

В систему измерений входят тензовесы несущего винта и фюзеляжа, а также различные электродатчики, с помощью которых измеряется маховое движение лопастей относительно шарниров втулки, распределение давления в сечениях лопасти, напряжения и деформации в лопастях и др. С помощью тензовесов определяются нагрузки в связанной системе осей координат, так как тензовесы являются составным элементом конструкции винтового прибора. Число компонентов аэродинамических нагрузок, измеряемых тензовесами винта, обычно изменяется от двух до шести. С помощью двухкомпонентных весов определяется сила тяги и крутящий момент винта, с помощью шестикомпонентных – три составляющие полной аэродинамической силы и три составляющие полного аэродинамического момента. Тензовесы, установленные непосредственно под несущим винтом, позволяют определить нагрузки, создаваемые только самим винтом. Это особенно важно при испытании моделей двухвинтовых вертолетов, для которых необходимо знать нагрузки, возникающие на каждом винте в отдельности, что позволяет определить взаимное влияние винтов. Винтовой прибор при испытаниях в аэродинамической трубе обычно устанавливается на весах аэродинамической трубы, которые измеряют суммарные нагрузки, действующие на винт, фюзеляж или обтекатель винтового прибора.

Дистанционное управление вертолетным прибором осуществляется с пульта управления, на котором смонтированы различные переключатели и приборы, показывающие значения числа оборотов винта, углов общего и циклического шага, угла атаки винта и других измеряемых величин. Работа приборов обеспечивается следящей системой, которая состоит из датчиков, фиксирующих положение механизмов управления, и указа-

телей (приборов контроля). В зависимости от характера процесса измеряемой величины применяется различная измерительная аппаратура. Для регистрации статических процессов используются автоматические регистраторы, показания которых выдаются в цифровой форме, что удобно для последующей обработки и расшифровки. Измерение динамических процессов осуществляется через усилительную аппаратуру с регистрацией на многоканальном шлейфовом осциллографе и записью на фотобумаге. Более прогрессивным методом измерений является метод с автоматической записью измеряемых величин на магнитную ленту с последующей обработкой ее в электронно-вычислительной машине (ЭВМ) или прямой ввод в машину электрических сигналов, пропорциональных измеряемым величинам. В этом случае целиком исключается процесс ручной расшифровки и обработки экспериментальных данных.

Токосъемники служат для передачи электрических сигналов от вращающихся частей винта к неподвижным. Применяются токосъемники двух типов: щеточные и ртутные.

Щеточные токосъемники передают электрические сигналы большой мощности. Через них осуществляется электрическое питание рабочих механизмов дистанционного управления. Они требуют постоянного контроля за состоянием контактной поверхности, кроме того, точность передачи электрических сигналов у них недостаточно высока.

Ртутные токосъемники лишены этих недостатков. Они обеспечивают высокую точность передачи электрических сигналов от тензовесов и различных измерительных датчиков. Число каналов, по которым передаются электрические сигналы, в зависимости от характера эксперимента может быть различным. Каждый канал ртутного токосъемника состоит из отдельного элемента. Пространство между вращающейся и неподвижной частями элемента заполняется ртутью, через которую и обеспечивается электрическая связь.

Силовая рама винтового прибора связывает в единое целое все его элементы. Она должна обладать достаточной прочностью и жесткостью, чтобы иметь минимальные деформации под действием аэродинамических нагрузок. Силовая рама натурного винтового прибора с установленными на ней агрегатами закрывается обтекателем, образуя фюзеляж. Желательно, чтобы размеры фюзеляжа были минимальными. Тогда фюзеляж будет оказывать небольшое влияние на винт и характеристики испытываемого винта будут близки к характеристикам изолированного винта. Кроме того, при уменьшении размеров фюзеляжа уменьшаются искажения, вносимые им в поле скоростей аэродинамической трубы.

Особенностью натурного винтового прибора является наличие систем, обеспечивающих его нормальную работу: охлаждения электродвигателя и редуктора, смазки различных агрегатов, противопожарной системы, системы демпферной подвески и др. Периодические возмущающие силы различной частоты, возникающие на натурном винтовом приборе, передаются на элементы конструкции, имеющие различную степень жесткости. При совпадении частоты возмущающих сил с частотой собственных колебаний какого-либо элемента конструкции возникают резонансные колебания, которые могут привести к разрушению конструкции или к недопустимо большим погрешностям при измерении нагрузок на весах. Основным источником периодических возмущающих сил (аэродинамических и инерционных) является модель несущего винта. Частота этих сил, кратная числу оборотов винта, может изменяться в широких пределах, так как зависит от массовых, жесткостных, геометрических характеристик лопастей и других элементов винта. Жесткость силовых элементов винтового прибора (тензовесов, силовой рамы и др.) выбирается такой, чтобы избежать резонанса в рабочем диапазоне чисел оборотов винта. Для борьбы с резонансом служит и демпферная подвеска, которая устанавливается в местах соединения силовой рамы прибора с весами аэродинамической трубы или с полом гоночной площадки, на которой проводятся испытания. Демпферная подвеска за счет переменной степени демпфирования гидравлических демпферов изменяет жесткость этого соединения, а следовательно, и частоту собственных колебаний винтового прибора. Демпферная подвеска особенно эффективна для устранения резонансных колебаний винтового прибора, аналогичных "земному резонансу" вертолета. Эти колебания могут появиться на режиме раскрутки винта и при наличии на втулке вертикальных шарниров.

Винтовые приборы позволяют испытывать модели несущих винтов одновинтовых вертолетов, а также различные комбинации несущих винтов двухвинтовых вертолетов продольной, поперечной и соосной схем. С помощью различных типов винтовых приборов можно определять характеристики как изолированных винтов, так и винтов в присутствии фюзеляжа.

Рассмотрим винтовые приборы для испытаний модельных винтов в аэродинамической трубе с вертикальным расположением рабочей части.

На рис. 5.3 представлена принципиальная схема прибора, предназначенного для исследования характеристик моделей одновинтовых вертолетов. Прибор закреплен на специальной

подвижной ферме 1, с помощью которой он перемещается в рабочем зале трубы. Силовая рама ферменной конструкции, состоящая из подкосов 2 и жесткой трубы 6, может вертикально перемещаться по направляющим фермы 1. На основании силовой рамы прибора закреплен силовой привод 8, состоящий из электродвигателя с редуктором. Крутящий момент от силового привода через трансмиссионный вал, проходящий внутри трубы 6, передается на модель винта 5. Тензовесы несущего винта 4 расположены непосредственно под винтом. На приборе может быть установлена модель фюзеляжа, которая закрепляется на специальных фюзеляжных тензовесах. Прибор оборудован силовым электромеханизмом 7 для изменения угла атаки винта. В комплект прибора входят также другие механизмы и системы, обеспечивающие работу прибора.

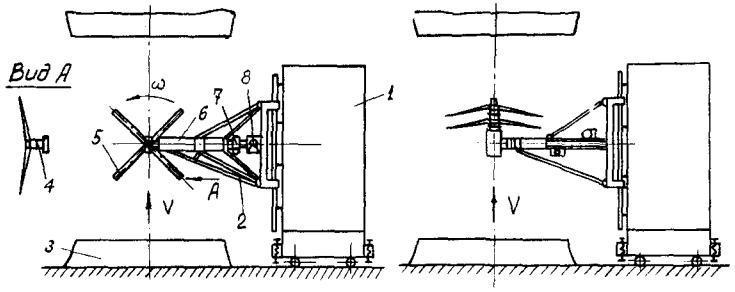


Рис. 5.3. Схема установки винтового прибора в аэродинамической трубе:
1 – подвижная ферма; 2 – подкосы; 3 – сопло аэродинамической трубы; 4 – тензовесы; 5 – модель винта; 6 – труба; 7 – механизм для изменения угла атаки винта; 8 – силовой привод

Рис. 5.4. Схема винтового прибора для испытаний соосных винтов

На рис. 5.4 дана схема прибора для испытаний моделей соосных винтов. Прибор также закреплен на подвижной ферме. Силовой привод и механизм изменения угла атаки винта установлены на силовой ферме прибора. Особенностью этого прибора является наличие раздаточного редуктора и тензовесов, измеряющих отдельно для каждого винта аэродинамические нагрузки.

Универсальный винтовой прибор (рис. 5.5) состоит из двух ферм 1, связанных горизонтальной штангой 3. Фермы имеют возможность перемещаться в рабочем зале трубы. На

одной из ферм установлен силовой привод 4, на другой – механизм изменения угла атаки винтов 2. Изменение угла атаки винтов производится поворотом горизонтальной штанги 3, закрепленной в подшипниках, вокруг своей оси. Крутящий момент от силового привода передается через вал, проходящий внутри горизонтальной штанги, на вращающийся фланец центрального узла 5, закрепленного посредине этой штанги. Универсальность этого прибора состоит в том, что на фланце центрального узла может быть закреплена как модель одиночного винта, так и модели двухвинтовых несущих систем. В последнем случае на фланце устанавливается распределительный редуктор, подающий мощность на два винта. На рис. 5.5 показана схема испытаний двух винтов в продольной схеме.

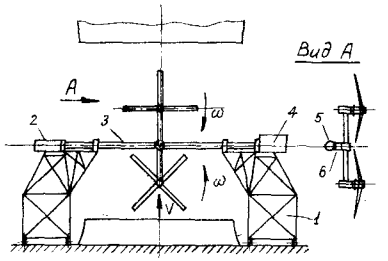


Рис. 5.5. Схема универсального винтового прибора:
1 – ферма; 2 – механизм для изменения угла атаки винтов; 3 – горизонтальная штанга; 4 – силовой привод; 5 – центральный узел; 6 – распределительный редуктор

В модельном эксперименте можно расчленить вертолет на фюзеляж и несущий винт и измерить нагрузки, действующие на каждый агрегат (рис. 5.6). Модель фюзеляжа установлена на силовой раме, смонтированной на подвижной ферме. Модель одиночного винта испытывается на универсальном приборе. Таким способом можно определять взаимное влияние винта и фюзеляжа, а также винта и крыла, винта и экрана, имитируюшего поверхность "земли".

Натурный винтовой прибор 1 (рис. 5.7) при испытаниях в аэродинамической трубе обычно устанавливается на весах аэродинамической трубы 4. Демпферная подвеска 5 установлена в местах соединения силовой рамы со стойками аэродинамических весов 3 в трех узлах. Два передних узла представляют собой шаровые опоры 2, а один задний 6 – подвижное болтовое соединение. При изменении длины задней стойки происходит изменение угла атаки винта и фюзеляжа. Поворотом рамы весов достигается изменение угла скольжения модели. Углом скольжения называют угол между продольной плоскостью модели (в связанной системе осей координат плоскостью Ox_1y_1) и вектором скорости потока воздуха в трубе.

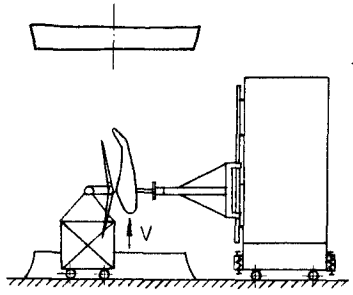


Рис. 5.6. Схема установки модели винта и модели фюзеляжа в аэродинамической трубе

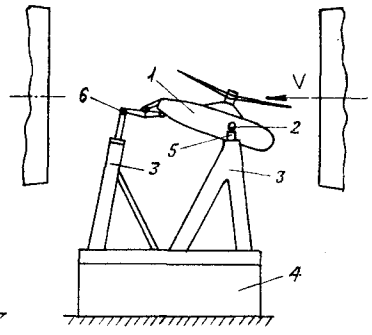


Рис. 5.7. Схема установки натурного винтового прибора в аэродинамической трубе: 1 – винтовой прибор; 2 – шаровые опоры; 3 – стойки весов; 4 – весы аэродинамической трубы; 5 – демпферная подвеска; 6 – болтовое соединение

5.2.5. Модели винтов

Конструкция модели и все ее характеристики выбираются в зависимости от конкретных условий и задач эксперимента. В каждом случае обеспечивается равенство определенных критериев подобия, играющих главную роль в исследуемом явлении (см. гл. 2).

При создании модели винта во всех случаях должно быть обеспечено геометрическое подобие.

Модель винта должна нормально работать на всех исследуемых режимах. Лопасти винта не должны попадать в резонанс при рабочих значениях чисел оборотов. На всех режимах работы не должно быть флаттера лопастей.

Конструкция лопастей для модельных и натурных испытаний может быть самой различной. Типовая лопасть малоразмерного ($D \leqslant 3$ м) модельного винта состоит из стального лонжерона, являющегося основным силовым элементом, каркаса и обшивки. Каркас может состоять из набора нервюр. Часто функции каркаса выполняют заполнители из легкой древесины, пенопласта, а также сотовый заполнитель. В носовой части лопасти размещается противофлаттерный груз, установка которого смещает центр тяжести сечения лопасти к передней кромке. Соединения всех элементов лопасти обычно выполняются на клею.

5.2.6. Методика проведения испытаний

Методика проведения самого эксперимента и всех предшествующих ему подготовительных работ должны быть такой, чтобы в результате испытаний получить надежные, точные результаты при минимальном времени испытаний. Кроме того, в процессе эксперимента нельзя допускать работу на режимах, при которых в элементах конструкции винтового прибора могут появиться остаточные деформации. Работа при большом уровне переменных напряжений в конструкции также нежелательна, так как при этом значительно снижается ресурс работы агрегатов винтового прибора и модели.

Остановимся на основных принципах методики подготовки и проведения эксперимента модели несущего винта. С течением времени геометрические характеристики лопасти (особенно крутка лопасти) могут изменяться, поэтому перед каждым экспериментом измеряются все линейные размеры каждой лопасти, углы крутки ее сечений, определяются также массовые характеристики лопасти: ее вес, положение центра тяжести, момент инерции относительно горизонтального шарнира. Эти данные позволяют вычислить массовую характеристику лопасти γ, являющуюся критерием подобия. Затем проводится балансировка модели винта относительно оси вращения на специальном стенде. После установки модели на винтовой прибор проводится контрольная тарировка тензовесов, при которой проверяется правильность монтажа всей измерительной аппаратуры, и определение тарировочных коэффициентов весов, необходимых при расшифровке результатов испытаний.

Затем при работе винта на месте и при фиксированном значении угла общего шага проводят доводку соконусности лопастей, т.е. добиваются того, чтобы каждая лопасть имела одинаковое значение угла конусности (угол между осью лопасти и плоскостью вращения). На практике стремятся к тому, чтобы линии, описываемые концами лопастей, совпадали. Несоконусность и разбаланс лопастей являются причиной вибраций винта, при которых появляются большие погрешности измерений.

Подготовка к эксперименту в аэродинамической трубе обычно заканчивается пробными испытаниями. Эти испытания проводятся в специальном помещении. При этом винт работает на режиме висения. В процессе пробных испытаний проверяется работа всех элементов прибора, определяется диапазон изменения измеряемых величин, производится подбор чувствительности измерительной аппаратуры. Во время пробных испы-

таний проверяют, не попадают ли лопасти винта во флаттер, не возникают ли во время испытаний нежелательные резонансные колебания в рабочем диапазоне оборотов винта. Флаттер несущего винта – это такой вид автоколебаний, при котором амплитуды колебаний лопастей достигают очень большой величины и конструкция может разрушиться. Флаттер лопастей зависит от взаимного расположения центров тяжести, жесткости и центра давления профилей лопастей, а также от жесткости лопасти на кручение и изгиб, от жесткости проводки управления углом установки лопасти. Флаттер наступает при определенной критической скорости обдувки лопастей и на несущем винте может возникнуть как на режиме висения, так и на режиме горизонтального полета. Для того чтобы флаттер не возник при испытаниях в аэродинамической трубе, пробные испытания проводятся при несколько больших значениях окружной скорости и при предельных отклонениях углов общего и циклического шага лопастей.

Методика проведения эксперимента строится так, чтобы можно было легко провести анализ полученных данных. Испытания обычно начинаются менее напряженными режимами работы модели, а заканчиваются более напряженными, т.е. углы установки лопасти, числа оборотов винта, скорость потока воздуха в аэродинамической трубе изменяются от меньших величин к большим. Испытания проводятся на "прямом ходе", когда какой-то парметр увеличивается, и на "обратном ходе", когда этот параметр уменьшается. Это делается для контроля измерительной аппаратуры. Для этой же цели после завершения испытаний проводится повторная тарировка измерительной аппаратуры.

Модели винта и винтового прибора являются сложными, дорогостоящими агрегатами. Для того чтобы во время испытаний не произошло разрушения конструкции и не возникли различные явления, снижающие точность эксперимента, необходим постоянный контроль за установкой. Этот контроль осуществляется визуально и с помощью различных приборов. Во время испытаний величина нагрузок, действующих на модель, не должна превышать предельной величины, которая зависит от прочности винта, тензовесов и других агрегатов прибора. Ведется контроль и за маховым колебанием лопастей относительно горизонтального и вертикального шарниров. Удары лопастей об ограничители махового колебания не допускаются.

5.2.7. Методика обработки эксперимента

Обработка экспериментальных данных производится в такой последовательности. Сначала снимаются показания измерительной аппаратуры. Затем с помощью тарировочных графиков и тарировочных коэффициентов, полученных из стендовых тарировок, определяются аэродинамические нагрузки. Далее учитывается влияние различных поправок (систематических ошибок) и определяются истинные значения нагрузок. После этого определяются значения безразмерных коэффициентов сил и моментов и строятся экспериментальные зависимости. Кроме того, при обработке эксперимента проводится оценка точности экспериментальных данных.

Тип измерительной и регистрирующей аппаратуры зависит от характера измеряемой величины.

Для определения статических нагрузок применяются регистраторы с визуальным отсчетом, с записью результатов в цифровом виде на бумажной ленте, с записью результатов в двоично-десятичном коде на перфоленте, а также с записью на магнитной ленте. В двух последних случаях результаты эксперимента могут непосредственно поступать на ввод электронно-вычислительной машины (ЭВМ) без предварительной ручной обработки.

Динамические нагрузки, изменяющиеся по времени, записываются на фотобумаге шлейфового осциллографа световым лучом или фиксируются на магнитной ленте. Обработка записи на фотобумаге (осциллограммы) производится вручную, что удлиняет время обработки и снижает его точность.

Обработка эксперимента, как правило, ведется с использованием ЭВМ. Наиболее совершенным методом обработки является автоматический метод, когда целиком исключены ручные операции. Так, при автоматической обработке эксперимента в аэродинамических трубах электрические сигналы, пропорциональные измеряемым нагрузкам, непосредственно вводятся в ЭВМ для обработки. Выходное устройство ЭВМ представляет результаты в виде таблиц или графиков.

Точность экспериментальных данных оценивается величиной погрешности (ошибки), т.е. отклонением замеренных значений каких-либо характеристик от их истинных значений. Погрешности принято разделять на три типа: систематические, случайные и промахи.

Систематические погрешности в процессе измерений остаются постоянными или изменяются с изменением определенных неслучайных характеристик. При этом условия экспери -

мента (исследуемый объект, измерительная аппаратура) должны быть одинаковыми. Природа систематических погрешностей известна. Эти погрешности учитываются при обработке эксперимента с помощью систематических поправок.

Случайные погрешности при одинаковых условиях эксперимента изменяются от измерения к измерению по неизвестному случайному закону.

Деление погрешностей на систематические и случайные является весьма условным. Так, случайные погрешности часто включают в себя неизвестные систематические погрешности.

Промахи или грубые ошибки также относятся к типу случайных ошибок, однако их появление связано с неисправностями измерительной аппаратуры или с ошибками в работе экспериментатора. Для отбраковки грубых ошибок необходимо применять специальные количественные критерии.

5.2.8. Систематические ошибки эксперимента

Систематические ошибки вызываются факторами, действующими одинаковым образом при многократном повторении одних и тех же измерений. Характер этих ошибок определяется конкретными условиями эксперимента. Систематические ошибки определяются расчетным или экспериментальным путем [8], [15].

Рассмотрим типичные систематические ошибки, которые приходится учитывать в практике вертолетного эксперимента в аэродинамических трубах.

В идеальном случае поле скоростей в рабочей части трубы должно быть равномерно, а вектор скорости должен быть направлен по конструктивной оси трубы, которая обычно совпадает с линией горизонта или с вертикалью. На самом деле в рабочей части трубы наблюдается неравномерность поля скоростей, и поток отклоняется от конструктивной оси (скос потока). Эти погрешности оцениваются систематическими поправками.

Модель и струя от винта загромождают ограниченный воздушный поток трубы с открытой или закрытой рабочей частью. При этом площадь поперечного сечения трубы уменьшается, что ведет к увеличению скоростей в зоне модели и к изменению статического давления по длине трубы.

Модель и струя от винта тормозят поток воздуха в трубе. Если труба замкнутого типа, то искажение

поля скоростей сохраняется по всему каналу трубы и модель обдувается уже заторможенным потоком воздуха (блокинг-эффект).

Действие подъемной силы винта ведет к искривлению потока воздуха трубы (индукция трубы). Индукция трубы приводит к изменению угла атаки винта.

Устройства, поддерживающие модель винта в трубе, загромождают рабочую часть трубы и создают дополнительные нагрузки, передающиеся на весы аэродинамической трубы.

Втулка, автомат перекоса и другие механизмы, установленные на винте, создают силу сопротивления, которую нужно учитывать при определении характеристик изолированного винта.

Фюзеляж винтового прибора для испытаний крупномасштабных моделей оказывает влияние на аэродинамические характеристики винта. Систематическая поправка, учитывающая это явление, зависит от расстояния между винтом и фюзеляжем и от соотношения площади верхней поверхности фюзеляжа и площади винта.

5.2.9. Случайные ошибки эксперимента

При исключении систематических ошибок и промахов на результаты измерений будут влиять многочисленные факторы, не поддающиеся контролю и изменяющиеся от одного измерения к другому. К этим факторам можно отнести случайные вибрации отдельных частей модели, неучитываемые изменения свойств среды, в которой проводятся испытания (температура, влажность, оптические, электрические и магнитные свойства и др.). Результаты повторных измерений имеют, как правило, случайный характер. Если эти результаты оказываются одинаковыми, то можно говорить о недостаточной точности эксперимента. Характеристики случайных погрешностей определяются с помощью методов математической статистики, являющейся прикладным разделом теории вероятности [2], [6], [7].

Случайная величина считается заданной, если известен закон ее распределения (соотношение между возможными значениями случайной величины и соответствующими им вероятностями).

Функция распределения или интегральный закон распределения $F(x)$ случайной величины X определяет вероятность P того, что величина X при испытании примет значение, меньшее произвольно изменяемого действительного числа $x\,(-\infty < x < \infty)$:

$$F(x) = P(X < x).$$

Результаты измерений в аэродинамическом эксперименте являются непрерывной случайной величиной.

На практике чаще применяется дифференциальный закон распределения или плотность распределения $f(x)$:

$$f(x) = F'(x) = \lim_{\Delta x \to 0} \frac{F(x+\Delta x) - F(x)}{\Delta x}.$$

Зная закон распределения, можно определить вероятность попадания случайной величины в заданный интервал (a, b):

$$P(a \leq x \leq b) = F(b) - F(a) = \int_a^b f(x)\,dx.$$

Площадь, ограниченная кривой плотности распределения, равна единице:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 1,$$

так как она равна вероятности всех возможных значений случайной величины.

Особенности закона распределения выражаются в сжатой форме числовыми характеристиками случайных величин.

Положение случайной величины на числовой оси, т.е. некоторое "среднее" из ее значений, вокруг которого группируются остальные значения, часто определяется математическим ожиданием случайной величины $M[X]$:

$$M[X] = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\,dx,$$

$$M[X] = m_x.$$

Числовые характеристики рассеивания показывают, как разбросаны различные значения случайной величины около среднего значения. Наибольшее распространение имеют такие характеристики рассеивания, как дисперсия $D[X]$, среднее квадратичное отклонение σ_x и коэффициент вариации v_x.

Дисперсией случайной величины X называется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины от ее математического ожидания, т.е.

$$D[X] = M\left[(X - m_x)^2\right],$$

$$D[X] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_x)^2 f(x)\,dx.$$

На практике в качестве характеристики рассеивания удобнее пользоваться величиной, имеющей ту же размерность, что и случайная величина – средним квадратичным отклонением случайной величины

$$\sigma_x = \sqrt{D[X]}.$$

Относительная характеристика рассеивания определяется коэффициентом вариации

$$v_x = \frac{\sigma_x}{M[X]}.$$

Для более подробного описания закона распределения применяются другие характеристики [2], [6].

Для определения числовых характеристик необходимо знать закон распределения случайной величины. Известны и исследованы различные законы распределения [2], [6]. Результаты измерений при экспериментах в аэродинамических трубах имеют, как правило, косвенный характер. При этом случайная величина (ошибка измерений) является суммой весьма большого числа сравнительно малых независимых слагаемых. Каким бы законам распределения не были подчинены отдельные элементарные ошибки, особенности этих распределений в сумме большого числа слагаемых нивелируются, а сумма оказывается подчиненной закону, сколь угодно близкому к нормальному, или Гауссову, закону. Этот вывод вытекает из центральной предельной теоремы Ляпунова [6]. Основное ограничение, накладываемое на отдельные ошибки, состоит в отсутствии ошибки, оказывающей доминирующее влияние на сумму.

Нормальный закон распределения характеризуется плотностью вероятности вида

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(x-m_x)^2}{2\sigma^2}}.$$

Для получения полного представления о характере случайной величины необходимо провести большое (строго говоря, бесконечное) число повторных измерений, что на практике невозможно обеспечить из-за большой затраты времени и средств. При ограниченном числе опытов (случайной выборке из генеральной совокупности) любая характеристика случайной величины будет содержать элемент случайности. Числовые характеристики случайной величины, полученные на основе ограниченного статистического материала, называются оценками. Оценки должны обладать такими свойствами (состоятельность, несмещенность, эффективность), чтобы при ограниченном чис-

ле опытов наилучшим образом использовать имеющуюся информацию для получения наиболее точных и надежных характеристик случайных величин [2], [6]. Выбор надлежащих оценок может быть сделан, если известен закон распределения случайной величины. Вопрос о виде закона распределения решается с помощью теории проверки статистических гипотез [6], [7].

На практике вид закона распределения в большинстве случаев известен заранее. Для нормального закона распределения наиболее точными являются оценки математического ожидания и среднего квадратичного значения [6], [7]. Оценкой математического ожидания m_x^* является среднее арифметическое значение:

$$m_x^* = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n},$$

где x_i – значение случайной величины в i-м измерении;

n – число измерений.

Оценка среднего квадратичного значения определяется по формуле

$$\sigma_x^* = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (x_i - m_x^*)^2}{n-1}}.$$

С увеличением числа измерений точность оценок возрастает.

Приведенные выше оценки, удовлетворяющие определенным требованиям, являются частными значениями случайной величины. Для того чтобы судить о точности и надежности какой-либо оценки, вводится понятие доверительного интервала и доверительной вероятности. Доверительным интервалом называется интервал со случайными концами, который с заданной вероятностью P накроет истинное значение какого-либо параметра случайной величины. Вероятность P называют доверительной вероятностью. Задавшись доверительной вероятностью, можно для любого параметра определить доверительный интервал для заданного числа измерений [6], [7]. Доверительная вероятность определяет надежность оценки, а доверительный интервал – ее точность. Наибольший интерес представляет оценка математического ожидания измеряемой величины m_x. Пусть мы имеем n измерений (обычно 10-20) величины X. Считаем, что закон распределения является нормальным. Задавшись доверительной вероятностью P (на практике принимают $P = 0{,}9 \div 0{,}95$) с помощью таблиц, приведенных в [7], определим величину допустимого отклонения случайной величины δ и границы доверительного интервала $x_1 = m_x^* - \delta$; $x_2 = m_x^* + \delta$. С вероятностью P можно утверждать, что измеряемая величина будет находиться в интервале (x_1, x_2). Вероятность нахождения измеряемой величины за пределами этого интервала равна 1-P. Точность различных методов измерений можно оценивать только при одинаковой доверительной вероятности. Применяя статистическую проверку гипотез [6], [7], можно производить отбраковку результатов измерений, т.е. выбрасывать из рассмотрения результаты, отклонения которых от средних значений превышают определенную величину. В общем случае статистической гипотезой называют любое предположение о законе распределения случайных переменных.

5.2.10. Методы построения экспериментальных зависимостей

При обработке эксперимента встает вопрос о построении кривой по имеющимся точкам. Экспериментальные точки обычно имеют некоторые случайные отклонения от общей закономерности. Эти отклонения являются случайными ошибками измерений. При построении кривой нужно точно отразить тенденцию экспериментальной зависимости и в то же время сгладить случайные отклонения, вызванные погрешностями опыта. Наиболее распространенным методом для построения этой кривой является метод наименьших квадратов. В этом методе требование наилучшего согласования экспериментальной кривой и экспериментальных точек сводится к тому, чтобы сумма квадратов отклонений экспериментальных точек от сглаживающей кривой обращалась в минимум. Кривая, построенная методом наименьших квадратов, удовлетворяет принципу максимального правдоподобия для случая, когда отклонения подчиняются нормальному закону распределения [2], [6]. Используя этот метод, можно аналитически рассчитать параметры сглаживающей кривой. Для определения неизвестных параметров кривой необходимо задаваться видом сглаживающей функции.

§ 5.3. Натурные экспериментальные стенды

Натурные экспериментальные стенды – башни–предназначены для испытания крупномасштабных моделей винтов и натурных винтов на режиме висения. Эти стенды получили широкое распространение. Они позволяют испытывать винты с ме-

ханическим и реактивным приводом. Построенные в настоящее время стенды дают возможность определять характеристики несущих винтов вертолетов всех весовых категорий.

На натурных стендах определяют аэродинамические характеристики винтов, проводят испытания на флаттер, а также различные испытания по доводке вновь создаваемых винтов.

Используя скорость ветра, на стендах можно получать характеристики винтов на режиме горизонтального полета с небольшими скоростями.

Высота башни, в верхней части которой размещается винт, должна быть достаточно большой. Это необходимо для того, чтобы влияние "земли" (см.§ 3.4) на аэродинамические характеристики винта было незначительным. Башня должна иметь определенную жесткость, чтобы исключить резонанс стенда на всех режимах работы. Иногда башня для увеличения жесткости расчаливается. Под винтом находится площадка, с которой производится монтаж и осмотр оборудования. В целях безопасности стенд имеет ограждение, состоящее из тяжелой податливой стальной сетки, подвешенной на колоннах. Сетка должна поглощать кинетическую энергию оторвавшихся лопастей.

Натурный стенд, подобно винтовому прибору, состоит (см. § 5.2) из силовой установки, трансмиссии, систем измерения, управления, контроля и других систем и агрегатов.

Стенды оборудованы тензометрическими весами для измерения сил и моментов, действующих на винт. На некоторых стендах мощность определяется измерением силы тока и напряжения у якоря электродвигателя, величины которых с помощью тарировочных графиков переводятся в мощность. Во время эксперимента измеряется скорость ветра, которая может внести определенные погрешности в характеристики винта на режиме висения.

Натурные винты снабжаются скоростными кинокамерами, установленными на втулке винта, а также телевизионной установкой для осмотра и наблюдения за винтом в процессе работы из кабины экспериментатора, размещенной в рабочем зале стенда.

§ 5.4. Летные испытания вертолетов

Различные методы экспериментальных исследований с использованием аэродинамических труб и наземных стендов не позволяют смоделировать все условия полета вертолета. Летные испытания дают возможность определить аэродинамические характеристики вертолета в реальных условиях на всех режимах работы.

Каждый опытный вертолет проходит несколько этапов летных испытаний: заводские, государственные, эксплуатационные и др. На каждом этапе испытаний решаются определенные задачи.

Испытания несущих винтов нового типа и других агрегатов вертолета могут проводиться на вертолетах - летающих лабораториях. В качестве летающих лабораторий могут использоваться серийные, а также экспериментальные вертолеты с крылом (винтокрылы). Такие винтокрылы имеют две независимые силовые установки: одну для подачи мощности на исследуемый несущий винт, другую для создания пропульсивной силы, уравновешивающей силу сопротивления вертолета в горизонтальном полете. Крыло с изменяемым углом установки, создавая в полете подъемную силу, позволяет изменять нагрузку на ометаемую площадь несущего винта и тем самым расширить возможности эксперимента по сравнению с обычными методами летных испытаний.

Для проведения летных испытаний вертолет снабжается комплексом контрольно-измерительной аппаратуры. Во время испытаний регистрируется большое число параметров: скорость полета, барометрическая высота, углы отклонения и нагрузки на органы управления, углы общего и циклического шага лопастей несущего винта, ускорения, действующие на вертолет, характеристики двигателя, уровень вибраций в различных точках вертолета, напряжения в силовых элементах конструкции, расход топлива и т.д.

Результаты измерений регистрируются визуально, записываются на фотобумаге, а также на магнитную пленку.

Иногда в испытаниях применяется телеметрическая аппаратура, при помощи которой показания датчиков, установленных на вертолете, в виде радиосигналов передаются на землю.

Для определения траектории полета вертолета и путевой скорости используется наземная аппаратура: радиолокационная и кинотеодолиты.

Перед летными испытаниями путем взвешивания определяется взлетный вес вертолета и положение его центра тяжести относительно оси несущего винта.

Летным испытаниям предшествует изучение обобщенных материалов продувок моделей несущего винта и фюзеляжа в аэродинамических трубах и на испытательных стендах, а также данных аэродинамического расчета вертолета.

Аэродинамические нагрузки, действующие на несущий винт, могут определяться с помощью тензодатчиков по деформациям силовых элементов, которые передают эти нагрузки от винта на фюзеляж.

Летные характеристики вертолета зависят от атмосферных условий: температуры, давления и влажности воздуха. Поэтому после летных испытаний необходимо произвести пересчет характеристик вертолета для приведения их к стандартным условиям. Это позволяет сравнивать характеристики вертолетов, полученные при разных атмосферных условиях.

§ 5.5. Методы определения погонных аэродинамических нагрузок, действующих на лопасти несущих винтов

В экспериментальных исследованиях наряду с методами определений сил и моментов, действующих на несущий винт, широко используются методы определения погонных аэродинамических нагрузок, действующих на лопасти. Картина распределения нагрузок по радиусу и хорде лопасти позволяет глубоко изучить физические процессы обтекания лопастей.

Для определения погонных нагрузок разработаны следующие методы: определение распределения давления на поверхности лопасти, определение нагрузок на отсек лопасти с помощью тензовесов и определение профильного сопротивления сечения лопасти методом потерянных импульсов. Два последних метода применяются для моделей винтов [1].

Определение распределения давления производится с помощью специальных датчиков давления, расположенных внутри лопасти или на ее поверхности. Датчики, расположенные внутри лопасти, соединяются с дренажными отверстиями с помощью дренажных трубок [8], [1]. Давление на поверхности лопасти изменяется во времени, и поэтому требуются датчики, позволяющие определять мгновенную величину давления. Чаще всего применяются датчики мембранного типа: индуктивные, емкостные и тензометрические [4], [1]. Чувствительным элементом этих датчиков является тонкая стальная мембрана, которая прогибается под действием перепада давлений.

У индуктивного датчика при прогибе мембраны изменяется зазор между мембраной и магнитным сердечником электрической катушки. При этом происходит изменение индуктивного сопротивления катушки, питаемой током переменного напряжения.

В емкостном датчике мембрана является одной из обкладок конденсатора и при ее прогибе происходит изменение емкостного сопротивления.

На поверхности мембраны тензометрического датчика наклеивается тензодатчик. Деформация мембраны вызывает изменение сопротивления тензодатчика.

Изменение напряжения измерительной цепи, вызванное изменением сопротивления датчика, фиксируется на фотобумаге шлейфового осциллографа или записывается на магнитную ленту. Электрическая связь между датчиками, расположенными на вращающихся лопастях, и измерительной аппаратурой осуществляется через многоканальные токосъемники.

Датчики давления должны иметь небольшие размеры. Если датчик расположен на поверхности, то чем меньше его размеры, тем меньше искажения, вносимые им в обтекание лопасти. Меньшие размеры датчиков, расположенных внутри лопасти, позволяют установить большее количество датчиков и разместить их ближе к дренажным отверстиям. Уменьшение объема воздуха в магистрали, соединяющей дренажное отверстие с мембраной, ведет к снижению запаздывания показаний датчика при измерении давлений, изменяющихся по времени.

Центробежные и инерционные силы, действующие на лопасть, могут внести погрешности в показания датчиков. Эти погрешности определяют путем специальных тарировочных испытаний.

Для получения точной эпюры распределения давления в сечении лопасти необходимо иметь 40–50 дренажных точек. На практике из-за трудности размещения большого количества датчиков число дренажных точек берется меньшим.

Эпюры распределения давления представляются в виде зависимости коэффициента давления $\bar{p} = \frac{p - p_0}{\rho W^2/2}$ от относительной координаты профиля, где p – давление в дренажной точке; p_0 – постоянное давление; ρ – плотность воздуха; W – суммарная скорость в сечении лопасти.

С помощью эпюр распределения давления можно вычислить в связанной системе осей координат коэффициенты подъемной силы C_{y_1}, силы сопротивления $C_{x_{g_1}}$ и момента m_z относительно носка профиля. Данные распределения давления не позволяют учесть влияния сил трения, составляющих значительную часть силы сопротивления.

Исследование распределения давления позволяет оценить влияние нестационарности и пространственности обтекания лопасти на аэродинамические характеристики профилей. Так, с

помощью этого метода было показано, что величина C_{y_1} профиля лопасти на режиме горизонтального полета существенно превышает величину C_{y_1} профиля в установившемся плоскопараллельном потоке [3].

Метод определения аэродинамических нагрузок на отсек лопасти состоит в следующем. Отсек лопасти небольшой ширины ($\Delta\bar{r} = 0{,}1$) соединяется с лонжероном лопасти с помощью трехкомпонентных тензовесов. Аэродинамические нагрузки, действующие на обшивку этого отсека, передаются на тензовесы, на которых в связанной системе осей координат определяются подъемная сила, сила сопротивления и аэродинамический момент. Трудности этого метода заключаются в том, что на исследуемый отсек кроме аэродинамических сил действуют центробежные и инерционные силы.

Метод потерянных импульсов позволяет определить коэффициент профильного сопротивления C_{xp} в сечении лопасти [1]. Величина C_{xp} определяется по эпюре распределения давления в следе за сечением лопасти. Насадок для определения полного и статического давления вращается вместе с лопастью и имеет возможность перемещаться в плоскости, перпендикулярной оси лопасти. Особенностью этого насадка является его малая чувствительность к скосам потока, т.е. показания насадка не изменяются, если поток направлен под углом к его оси. Величина давлений, измеренных насадком, определяется с помощью индуктивных датчиков.

ЛИТЕРАТУРА

1. Антропов В.Ф. [и др.]. Экспериментальные исследования по аэродинамике вертолета. "Машиностроение", 1972.
2. Вентцель Е.С. Теория вероятностей. "Наука", 1969.
3. Головкин В.А., Калявкин В.М. Нестационарные аэродинамические нагрузки на поверхности лопасти модели тяжело нагруженного несущего винта. Ученые записки ЦАГИ, т.У, 1974, № 3.
4. Горлин С.М. Экспериментальная аэродинамика. "Высшая школа", 1970.
5. Дейли Дж., Харлеман Д. Механика жидкости. "Энергия", 1971.
6. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Теория вероятностей и математическая статистика (общая часть). "Гостехиздат", 1955.
7. Дунин-Барковский И.В., Смирнов Н.В. Курс теории вероятностей и математической статистики для технических приложений. "Наука", 1969.
8. Мартынов А.К. Экспериментальная аэродинамика. Оборонгиз, 1958.
9. Мельников А.П. Аэродинамика больших скоростей. Воениздат, 1961.
10. Миль М.Л. [и др.]. Вертолеты (расчет и проектирование), кн. 1. Аэродинамика. "Машиностроение", 1966.
11. Остославский И.В. Аэродинамика самолета. Оборонгиз, 1957.
12. Пейн П.Р. Динамика и аэродинамика вертолета. Оборонгиз, 1963.
13. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. "Наука", 1972.
14. Шайдаков В.И. Исследование режимов вертикального снижения вертолета. – В кн.: "Вопросы аэродинамики несущих винтов вертолетов". Труды МАИ, вып. 142. Оборонгиз. 1961.
15. Юрьев Б.Н. Экспериментальная аэродинамика, ч.1. Оборонгиз, 1939.
16. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. Оборонгиз, 1956.
17. Яцунович М.С. Практическая аэродинамика вертолета "Ми-6". "Транспорт", 1969.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Общие сведения о воздушных винтах . . . 3
§ 1.1. Основные типы воздушных винтов 4
§ 1.2. Геометрические характеристики несущих винтов 8
§ 1.3. Геометрические характеристики пропеллеров 14

Глава 2. Теория подобия винтов 15
§ 2.1. Геометрическое и кинематическое подобие 16
§ 2.2. Динамическое подобие 18
§ 2.3. Формулы подобия и системы аэродинамических коэффициентов 18
§ 2.4. Критерии подобия при испытаниях винтов 21

Глава 3. Физическая картина работы винтов на различных режимах. Представление результатов аэродинамических испытаний 29
§ 3.1. Осевые режимы работы пропеллеров 29
§ 3.2. Осевые режимы работы несущего винта. . 38
§ 3.3. Работа несущего винта в косом потоке. .. 41
§ 3.4. Влияние земли на аэродинамические характеристики винтов 51
§ 3.5. Эффект обдувки частей вертолета воздушной струей винта 52

Глава 4. Сопротивление несущих элементов вертолета 53
§ 4.1. Определение сопротивления фюзеляжа . . . 54
§ 4.2. Сводка лобовых сопротивлений вертолета.. 56
§ 4.3. Факторы, влияющие на лобовое сопротивление вертолета 57

Глава 5. Методы экспериментальных исследований аэродинамических характеристик винтов и вертолетов 58
§ 5.1. Основные виды экспериментальных исследований 58
§ 5.2. Модельный и натурный эксперименты в аэродинамических трубах 60
§ 5.3. Натурные экспериментальные стенды 79
§ 5.4. Летные испытания вертолетов 80
§ 5.5. Методы определения погонных аэродинамических нагрузок, действующих на лопасти несущих винтов 82

Литература 85

Юрий Михайлович Игнаткин

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО КУРСУ
"АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ВЕРТОЛЕТА"

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТА

Редактор Е.Г. Ремнева Техн.редактор К.П. Барановская

Л- 91798 от 17.X.75 г. 4,75 уч.-изд.л. 5,5 печ.л.

Зак. 424/7864 Цена 22 коп. Тираж 500

Ротапринт МАИ